ONTAP で MetroCluster ソフトウェアを設定します

ONTAP MetroCluster

NetApp
June 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-metrocluster/install-ip/concept_configure_the_mcc_software_in_ontap.html on June 30, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

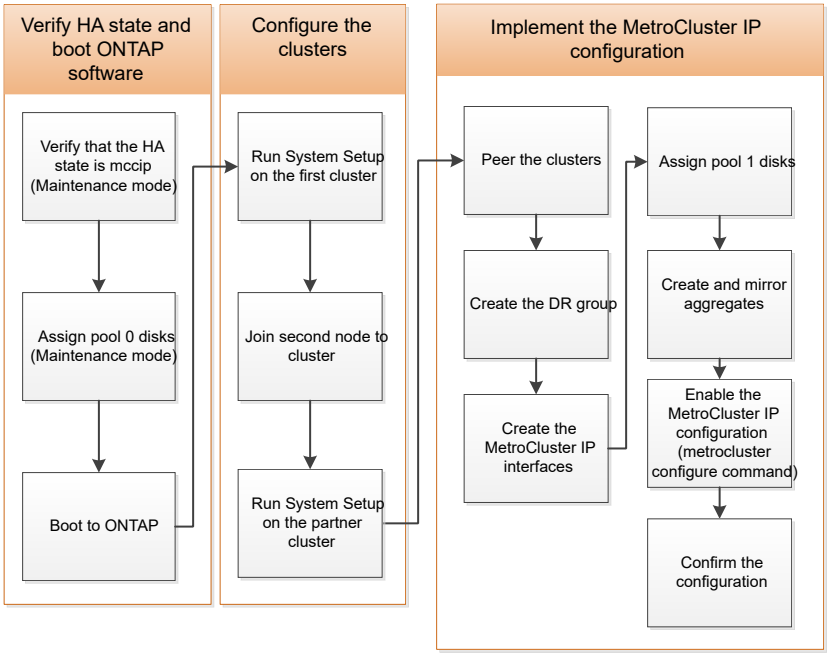
目次

ONTAP で MetroCluster ソフトウェアを設定します . . . 1
ONTAP での MetroCluster ソフトウェアの設定 . . . 1
8 ノード構成の処理 . . . 1
必要な情報の収集 . . . 1
標準クラスタ構成と MetroCluster 構成の類似点 / 相違点 . . . 2
コンポーネントの ha-config 状態の確認 . . . 2
コントローラモジュールでのシステムデフォルトのリストア . . . 62
プール 0 へのドライブの手動割り当て . . . 64
ONTAP をセットアップしています . . . 68
クラスタを MetroCluster 構成に設定 . . . 74
スイッチオーバー、修復、スイッチバックを検証しています . . . 120
MetroCluster Tiebreaker または ONTAP メディエーターソフトウェアの設定 . . . 120
構成バックアップファイルを保護しています . . . 121

ONTAP で MetroCluster ソフトウェアを設定します

ONTAP での MetroCluster ソフトウェアの設定

MetroCluster 構成の各ノードは、ノードレベルの設定や 2 つのサイトへのノードの設定を含めて、 ONTAP で設定する必要があります。また、 2 つのサイト間に MetroCluster 関係を実装する必要があります。



8 ノード構成の処理

8 ノード構成は、 2 つの DR グループで構成されます。このセクションのタスクを使用して、最初の DR グループを設定します。

次に、のタスクを実行します "4 ノード MetroCluster IP 構成から 8 ノード構成への拡張"

必要な情報の収集

設定プロセスを開始する前に、コントローラモジュールに必要な IP アドレスを収集する必要があります。

これらのリンクを使用して CSV ファイルをダウンロードし、サイト固有の情報を表に入力できます。

"MetroCluster IP セットアップワークシート site_A"

"MetroCluster IP セットアップワークシート site_B"

標準クラスタ構成と MetroCluster 構成の類似点 / 相違点

MetroCluster 構成の各クラスタのノードの構成は、標準クラスタのノードと似ています。

MetroCluster 構成は、 2 つの標準クラスタを基盤としています。構成は物理的に対称な構成である必要があり、各ノードのハードウェア構成が同じで、すべての MetroCluster コンポーネントがケーブル接続され、設定されている必要があります。ただし、 MetroCluster 構成のノードの基本的なソフトウェア設定は、標準クラスタのノードと同じです。

設定手順	標準クラスタ構成	MetroCluster の設定
各ノードで管理 LIF 、クラスタ LIF 、データ LIF を設定。	両方のクラスタタイプで同じです	
ルートアグリゲートを設定	両方のクラスタタイプで同じです	
クラスタ内の一方のノードでクラスタを設定。	両方のクラスタタイプで同じです	
もう一方のノードをクラスタに追加。	両方のクラスタタイプで同じです	
ミラーされたルートアグリゲートを作成	任意。	必須
クラスタをピアリング。	任意。	必須
MetroCluster 設定を有効にします。	該当しません	必須

コンポーネントの ha-config 状態の確認

工場出荷時に事前設定されていない MetroCluster IP 設定では、コントローラおよびシャーシコンポーネントの ha-config 状態が「 mccip 」に設定されていることを確認し、適切にブートする必要があります。工場出荷状態のシステムでは事前に設定されているため、検証は不要です。

システムをメンテナンスモードにする必要があります。

手順

1. コントローラモジュールとシャーシの HA 状態を表示します。

   「 ha-config show 」

   コントローラモジュールとシャーシには、「 mccip 」という値が表示されます。

2. 表示されたコントローラのシステム状態が「 mccip 」でない場合は、コントローラの HA 状態を設定します。

   「 ha-config modify controller mccip 」を参照してください

3. 表示されたシャーシのシステム状態が「 mccip 」でない場合は、シャーシの HA 状態を設定します。

   「 ha-config modify chassis mccip 」を参照してください

4. MetroCluster 構成の各ノードで、上記の手順を繰り返します。

コントローラモジュールでのシステムデフォルトのリストア

コントローラモジュールのデフォルトをリセットおよびリストアする。

1. LOADER プロンプトで、環境変数をデフォルト設定「 set-defaults 」に戻します
2. ノードをブートメニュー「 boot_ontap menu 」からブートします

   このコマンドを実行したあと、ブートメニューが表示されるまで待ちます。

3. ノードの設定をクリアします。

   - ADP 用に設定されたシステムを使用している場合は ' 起動メニューからオプション 9a' を選択し ' プロンプトが表示されたら 'yes' と入力します

     このプロセスはシステムの停止を伴います。

     次の画面はブートメニューのプロンプトを示しています。

```
Please choose one of the following:

    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)?  9a
########## WARNING ##########

    This is a disruptive operation and will result in the
    loss of all filesystem data. Before proceeding further,
    make sure that:
    1) This option (9a) has been executed or will be executed
    on the HA partner node, prior to reinitializing either
    system in the HA-pair.
    2) The HA partner node is currently in a halted state or
    at the LOADER prompt.


    Do you still want to continue (yes/no)? yes
```

- システムが ADP 用に設定されていない場合は、ブートメニュープロンプトで「 wipeconfig 」と入力し、 Enter キーを押します。

  次の画面はブートメニューのプロンプトを示しています。

```
Please choose one of the following:

    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)?  wipeconfig
This option deletes critical system configuration, including cluster
membership.
Warning: do not run this option on a HA node that has been taken over.
Are you sure you want to continue?: yes
Rebooting to finish wipeconfig request.
```

プール **0** へのドライブの手動割り当て

工場出荷状態のシステムでない場合は、プール 0 のドライブを手動で割り当てる必要があります。プラットフォームモデルおよび ADP を使用しているシステムかどうかに応じて、 MetroCluster IP 構成の各ノードのプール 0 にドライブを手動で割り当てる必要があります。使用する手順は、使用する ONTAP のバージョンによって異なります。

- プール 0 ドライブの手動割り当て（ ONTAP 9.4 以降）
- プール 0 ドライブの手動割り当て（ ONTAP 9.3 ）

プール **0** ドライブの手動割り当て（ **ONTAP 9.4** 以降）

工場出荷時に事前設定されておらず、自動ドライブ割り当ての要件を満たしていないシステムでは、プール 0 のドライブを手動で割り当てる必要があります。

この手順環境構成は ONTAP 9.4 以降を実行しています。

手動でディスクを割り当てる必要があるかどうかを確認するには、を参照してください "ONTAP 9.4 以降での自動ドライブ割り当てと ADP システムに関する考慮事項"。

この手順はメンテナンスモードで実行します。手順は、構成内の各ノードで実行する必要があります。

このセクションの例は、次の前提に基づいています。

- node_A_1 と node_A_1 の所有ドライブ：
  - site_A-shelf_1 （ローカル）
  - site_B-shelf_2 （リモート）
- node_B_1 と node_B_2 のドライブ：

- site_B-shelf_1 （ローカル）
- site_A-shelf_2 （リモート）

手順

1. ブートメニューを表示します。

   「 boot_ontap menu

2. オプション「 9a 」を選択します。

   次の画面はブートメニューのプロンプトを示しています。

```
Please choose one of the following:

    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)?  9a
########## WARNING ##########

    This is a disruptive operation and will result in the
    loss of all filesystem data. Before proceeding further,
    make sure that:
    1) This option (9a) has been executed or will be executed
    on the HA partner node (and DR/DR-AUX partner nodes if
    applicable), prior to reinitializing any system in the
    HA-pair (or MetroCluster setup).
    2) The HA partner node (and DR/DR-AUX partner nodes if
    applicable) is currently waiting at the boot menu.

    Do you still want to continue (yes/no)? yes
```

3. ノードが再起動したら、プロンプトが表示されたら Ctrl+C キーを押してブートメニューを表示し、 * Maintenance mode boot * オプションを選択します。
4. メンテナンスモードで、ノードのローカルアグリゲートのドライブを手動で割り当てます。

   「ディスク assign_disk-id_-p 0 -s *local-node-sysid* 」

   各ノードのドライブ数が同じになるよう、ドライブは対称的に割り当てる必要があります。次の手順は、各サイトにストレージシェルフが 2 台ある構成のものです。

a. node_A_1 の設定では、スロット 0~11 のドライブを site_A-shelf_1 のノード A1 のプール 0 に手動で割り当てます。

b. node_A_1 の設定では、スロット 12~23 のドライブを site_A-shelf_1 のノード A2 のプール 0 に手動で割り当てます。

c. node_B_1 の設定では、スロット 0~11 のドライブを site_B-shelf_1 のノード B1 のプール 0 に手動で割り当てます。

d. node_B_2 を設定する場合は、スロット 12~23 のドライブを site_B-shelf_1 のノード B2 のプール 0 に手動で割り当てます。

5. メンテナンスモードを終了します。

   「 halt 」

6. ブートメニューを表示します。

   「 boot_ontap menu

7. ブートメニューからオプション 4 を選択し、システムをブートします。
8. MetroCluster IP 構成の他のノードに対して上記の手順を繰り返します。
9. に進みます "ONTAP をセットアップしています"。

プール **0** ドライブの手動割り当て（ **ONTAP 9.3** ）

各ノードにディスクシェルフが複数ある場合は、 ONTAP の自動割り当て機能を使用してローカル（プール 0 ）のディスクを自動的に割り当てます。

ノードをメンテナンスモードにした状態で、最初にシェルフの 1 つのディスクをプール 0 に割り当てる必要があります。シェルフの残りのディスクは ONTAP で自動的に同じプールに割り当てられます。このタスクは、プール 0 に事前設定されたルートアグリゲートが含まれる、工場出荷状態のシステムでは必要ありません。

これは、 ONTAP 9.3 を実行している手順環境構成です。

この手順は、工場出荷状態の MetroCluster 構成では必要ありません。工場出荷状態のノードには、プール 0 のディスクとルートアグリゲートが設定されています。

この手順は、各ノードにディスクシェルフが少なくとも 2 台あり、シェルフレベルのディスクの自動割り当てが可能な場合にのみ使用できます。シェルフレベルの自動割り当てを使用できない場合は、ローカルディスクを手動で割り当てて、各ノードにディスクのローカルプール（プール 0 ）を構成する必要があります。

この手順はメンテナンスモードで実行する必要があります。

このセクションの例では、次のディスクシェルフを使用します。

- node_A_1 の所有ディスク：
  - site_A-shelf_1 （ローカル）
  - site_B-shelf_2 （リモート）
- Node_a_2 の接続先：

    - site_A-shelf_3 （ローカル）
    - site_B-shelf_4 （リモート）
- node_B_1 の接続先：
    - site_B-shelf_1 （ローカル）
    - site_A-shelf_2 （リモート）
- node_B_2 の接続先：
    - site_B-shelf_3 （ローカル）
    - site_A-shelf_4 （リモート）

手順

1. 各ノードでルートアグリゲートに 1 つのディスクを手動で割り当てます。

   「ディスク assign_disk-id_-p 0 -s *local-node-sysid* 」

   これらのディスクを手動で割り当てると、 ONTAP の自動割り当て機能によって、各シェルフの残りのディスクが割り当てられます。

   a. node_A_1 で、ローカルの site_A-shelf_1 のいずれかのディスクをプール 0 に手動で割り当てます。
   b. node_A_1 で、ローカルの site_A-shelf_3 のいずれかのディスクをプール 0 に手動で割り当てます。
   c. node_B_1 で、ローカルの site_B-shelf_1 のいずれかのディスクをプール 0 に手動で割り当てます。
   d. node_B_2 で、ローカルの site_B-shelf_3 のいずれかのディスクをプール 0 に手動で割り当てます。
2. ブート・メニューのオプション「 4 」を使用して、サイト A の各ノードをブートします。

   この手順は、次のノードに進む前に各ノードで実行する必要があります。

   a. メンテナンスモードを終了します。

      「 halt 」

   b. ブートメニューを表示します。

      「 boot_ontap menu

   c. ブート・メニューからオプション「 4` 」を選択して、次に進みます。
3. ブート・メニューのオプション「 4 」を使用して、サイト B の各ノードをブートします。

   この手順は、次のノードに進む前に各ノードで実行する必要があります。

   a. メンテナンスモードを終了します。

      「 halt 」

   b. ブートメニューを表示します。

      「 boot_ontap menu

c. ブートメニューからオプション 4 を選択して次に進みます。

ONTAP をセットアップしています

各ノードをブートすると、ノードおよびクラスタの基本的な設定を実行するよう求めるプロンプトが表示されます。クラスタを設定したら、 ONTAP CLI に戻ってアグリゲートを作成し、 MetroCluster 構成を作成します。

作業を開始する前に

- MetroCluster 構成のケーブル接続を完了しておく必要があります。
- サービスプロセッサが設定されていないことを確認してください。

新しいコントローラをネットブートする必要がある場合は、を参照してください "新しいコントローラモジュールのネットブート"。

このタスクは、 MetroCluster 構成の両方のクラスタで実行する必要があります。

手順

1. ローカルサイトの各ノードに電源が入っていない場合は電源を投入し、すべてのノードを完全にブートします。

   システムが保守モードになっている場合は、 halt コマンドを問題して保守モードを終了し、次に「 boot_ontap 」コマンドを問題してシステムをブートし、クラスタセットアップを開始する必要があります。

2. 各クラスタの最初のノードで、プロンプトに従ってクラスタを設定します

   a. システムの指示に従って AutoSupport ツールを有効にします。

      次のような出力が表示されます。

```
Welcome to the cluster setup wizard.

    You can enter the following commands at any time:
    "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
    "back" - if you want to change previously answered questions, and
    "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.
    Any changes you made before quitting will be saved.

    You can return to cluster setup at any time by typing "cluster
setup".
    To accept a default or omit a question, do not enter a value.

    This system will send event messages and periodic reports to
NetApp Technical
    Support. To disable this feature, enter
    autosupport modify -support disable
    within 24 hours.

    Enabling AutoSupport can significantly speed problem
determination and
    resolution should a problem occur on your system.
    For further information on AutoSupport, see:
    http://support.netapp.com/autosupport/

    Type yes to confirm and continue {yes}: yes

.
.
.
```

b. プロンプトに従ってノード管理インターフェイスを設定します。

次のようなプロンプトが表示されます。

```
Enter the node management interface port [e0M]:
Enter the node management interface IP address: 172.17.8.229
Enter the node management interface netmask: 255.255.254.0
Enter the node management interface default gateway: 172.17.8.1
A node management interface on port e0M with IP address 172.17.8.229
has been created.
```

c. プロンプトに従ってクラスタを作成します。

次のようなプロンプトが表示されます。

```
Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
create


Do you intend for this node to be used as a single node cluster?
{yes, no} [no]:
no

Existing cluster interface configuration found:

Port MTU IP Netmask
e0a 1500 169.254.18.124 255.255.0.0
e1a 1500 169.254.184.44 255.255.0.0

Do you want to use this configuration? {yes, no} [yes]: no

System Defaults:
Private cluster network ports [e0a,e1a].
Cluster port MTU values will be set to 9000.
Cluster interface IP addresses will be automatically generated.

Do you want to use these defaults? {yes, no} [yes]: no

Enter the cluster administrator's (username "admin") password:

Retype the password:


Step 1 of 5: Create a Cluster
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

List the private cluster network ports [e0a,e1a]:
Enter the cluster ports' MTU size [9000]:
Enter the cluster network netmask [255.255.0.0]: 255.255.254.0
Enter the cluster interface IP address for port e0a: 172.17.10.228
Enter the cluster interface IP address for port e1a: 172.17.10.229
Enter the cluster name: cluster_A

Creating cluster cluster_A

Starting cluster support services ...

Cluster cluster_A has been created.
```

d. ライセンスを追加し、クラスタ管理 SVM をセットアップします。プロンプトに従って DNS 情報を入力します。

次のようなプロンプトが表示されます。

```
Step 2 of 5: Add Feature License Keys
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

Enter an additional license key []:


Step 3 of 5: Set Up a Vserver for Cluster Administration
You can type "back", "exit", or "help" at any question.


Enter the cluster management interface port [e3a]:
Enter the cluster management interface IP address: 172.17.12.153
Enter the cluster management interface netmask: 255.255.252.0
Enter the cluster management interface default gateway: 172.17.12.1

A cluster management interface on port e3a with IP address
172.17.12.153 has been created. You can use this address to connect
to and manage the cluster.

Enter the DNS domain names: lab.netapp.com
Enter the name server IP addresses: 172.19.2.30
DNS lookup for the admin Vserver will use the lab.netapp.com domain.

Step 4 of 5: Configure Storage Failover (SFO)
You can type "back", "exit", or "help" at any question.


SFO will be enabled when the partner joins the cluster.


Step 5 of 5: Set Up the Node
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

Where is the controller located []: svl
```

e. プロンプトに従って、ストレージフェイルオーバーを有効にし、ノードをセットアップします。

次のようなプロンプトが表示されます。

```
Step 4 of 5: Configure Storage Failover (SFO)
You can type "back", "exit", or "help" at any question.


SFO will be enabled when the partner joins the cluster.


Step 5 of 5: Set Up the Node
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

Where is the controller located []: site_A
```

f. ノードの設定を完了します。ただし、データアグリゲートは作成しません。

ONTAP System Manager を使用して、 Web ブラウザでクラスタ管理 IP アドレスを指定できます (https://172.17.12.153)。

"System Manager を使用したクラスタの管理（バージョン 9.0 から 9.6 ）"

"ONTAP System Manager （バージョン 9.7 以降）"

3. 次のコントローラをブートし、プロンプトに従ってクラスタに追加します。
4. ノードがハイアベイラビリティモードで設定されていることを確認します。

「 storage failover show -fields mode 」を選択します

そうでない場合は、各ノードで HA モードを設定し、ノードをリブートする必要があります。

「 storage failover modify -mode ha -node *localhost*` 」です

このコマンドを実行するとハイアベイラビリティモードが設定されますが、ストレージフェイルオーバーは有効になりません。ストレージフェイルオーバーは、あとで実行する MetroCluster 構成の設定プロセスで自動的に有効になります。

5. クラスタインターコネクトとして 4 つのポートが構成されていることを確認します。

「 network port show 」のように表示されます

この時点では MetroCluster IP インターフェイスは設定されておらず、コマンド出力に表示されません。

次の例は、 node_A_1 の 2 つのクラスタポートを示しています。

```
cluster_A::*> network port show -role cluster



Node: node_A_1
```

```
Ignore

                                                       Speed(Mbps) Health
Health

Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status

--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------

e4a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false

e4e       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false


Node: node_A_2


Ignore

                                                       Speed(Mbps) Health
Health

Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status

--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------

e4a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false

e4e       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false


4 entries were displayed.
```

6. パートナークラスタで同じ手順を繰り返します。

ONTAP のコマンドラインインターフェイスに戻り、後続のタスクを実行して MetroCluster の設定を完了します。

クラスタを **MetroCluster** 構成に設定

クラスタをピアリングし、ルートアグリゲートをミラーリングし、ミラーリングされたデータアグリゲートを作成し、コマンドを問題して MetroCluster の処理を実装する必要があります。

自動ドライブ割り当ての無効化（ **ONTAP 9.4** で手動で割り当てを行う場合）

ONTAP 9.4 では、 MetroCluster IP 構成の各サイトに外付けストレージシェルフが 3 台以下しかない場合、すべてのノードで自動ドライブ割り当てを無効にし、ドライブを手動で割り当てる必要があります。

このタスクは ONTAP 9.5 以降では必要ありません。

このタスクは、内蔵シェルフおよび外付けシェルフのない AFF A800 システムには該当しません。

"ONTAP 9.4 以降での自動ドライブ割り当てと ADP システムに関する考慮事項"

手順

1. 自動ドライブ割り当てを無効にします。

   「 storage disk option modify -node node_name -autoassign off

   MetroCluster IP 構成のすべてのノードでこのコマンドを問題に設定する必要があります。

プール **0** ドライブのドライブ割り当てを確認しています

リモートドライブがノードに認識され、正しく割り当てられていることを確認する必要があります。

自動割り当ては、ストレージシステムのプラットフォームモデルとドライブシェルフの配置によって異なります。

"ONTAP 9.4 以降での自動ドライブ割り当てと ADP システムに関する考慮事項"

手順

1. プール 0 のドライブが自動的に割り当てられていることを確認します。

   「ディスクショー」

   次の例は、外付けシェルフがない AFF A800 システムの cluster_A についての出力を示しています。

   4 分の 1 （ 8 ドライブ）が「 node_A_1 」に自動的に割り当てられ、 4 分の 1 が「 node_A_2 」に自動的に割り当てられています。残りのドライブは、「 node_B_1 」と「 node_B_2 」のリモート（プール 1 ）のドライブになります。

```
cluster_A::*> disk show
                 Usable      Disk      Container           Container
Disk             Size        Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_1:0n.12   1.75TB      0     12  SSD-NVM shared      aggr0
```

```
node_A_1
node_A_1:0n.13   1.75TB     0     13  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.14   1.75TB     0     14  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.15   1.75TB     0     15  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.16   1.75TB     0     16  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.17   1.75TB     0     17  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.18   1.75TB     0     18  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.19   1.75TB     0     19  SSD-NVM shared      -
node_A_1
node_A_2:0n.0    1.75TB     0     0   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.1    1.75TB     0     1   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.2    1.75TB     0     2   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.3    1.75TB     0     3   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.4    1.75TB     0     4   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.5    1.75TB     0     5   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.6    1.75TB     0     6   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.7    1.75TB     0     7   SSD-NVM shared      -
node_A_2
node_A_2:0n.24   -          0     24  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.25   -          0     25  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.26   -          0     26  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.27   -          0     27  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.28   -          0     28  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.29   -          0     29  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.30   -          0     30  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.31   -          0     31  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.36   -          0     36  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.37   -          0     37  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.38   -          0     38  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.39   -          0     39  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.40   -          0     40  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.41   -          0     41  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.42   -          0     42  SSD-NVM unassigned  -         -
```

```
node_A_2:0n.43   -          0     43  SSD-NVM unassigned  -         -
32 entries were displayed.
```

次の例は、 cluster_B についての出力を示しています。

```
cluster_B::> disk show
                 Usable     Disk              Container   Container
Disk             Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------

Info: This cluster has partitioned disks. To get a complete list of
spare disk
capacity use "storage aggregate show-spare-disks".
node_B_1:0n.12   1.75TB     0     12  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.13   1.75TB     0     13  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.14   1.75TB     0     14  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.15   1.75TB     0     15  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.16   1.75TB     0     16  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.17   1.75TB     0     17  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.18   1.75TB     0     18  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.19   1.75TB     0     19  SSD-NVM shared      -
node_B_1
node_B_2:0n.0    1.75TB     0     0   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.1    1.75TB     0     1   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.2    1.75TB     0     2   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.3    1.75TB     0     3   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.4    1.75TB     0     4   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.5    1.75TB     0     5   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.6    1.75TB     0     6   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
```

```
node_B_2:0n.7    1.75TB     0     7   SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0n.24   -          0     24  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.25   -          0     25  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.26   -          0     26  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.27   -          0     27  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.28   -          0     28  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.29   -          0     29  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.30   -          0     30  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.31   -          0     31  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.36   -          0     36  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.37   -          0     37  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.38   -          0     38  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.39   -          0     39  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.40   -          0     40  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.41   -          0     41  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.42   -          0     42  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.43   -          0     43  SSD-NVM unassigned  -         -
32 entries were displayed.

cluster_B::>
```

クラスタをピアリング

MetroCluster 構成内のクラスタが相互に通信し、 MetroCluster ディザスタリカバリに不可欠なデータミラーリングを実行できるようにするために、クラスタ間にはピア関係が必要です。

"クラスタと SVM のピアリングの簡単な設定"

"専用のポートを使用する場合の考慮事項"

"データポートを共有する場合の考慮事項"

クラスタピアリング用のクラスタ間 **LIF** を設定しています

MetroCluster パートナークラスタ間の通信に使用するポートにクラスタ間 LIF を作成する必要があります。専用のポートを使用することも、データトラフィック用を兼ねたポートを使用することもできます。

専用ポートでのクラスタ間 **LIF** の設定

専用ポートにクラスタ間 LIF を設定できます。通常は、レプリケーショントラフィックに使用できる帯域幅が増加します。

手順

1. クラスタ内のポートの一覧を表示します。

   「 network port show 」のように表示されます

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、 cluster01 内のネットワークポートを示しています。

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. クラスタ間通信専用に使用可能なポートを特定します。

   network interface show -fields home-port 、 curr -port

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、ポート「 e0e 」および「 e0f 」に LIF が割り当てられていないことを示しています。

```
cluster01::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver lif                  home-port curr-port
------- -------------------- --------- ---------
Cluster cluster01-01_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-01_clus2   e0b       e0b
Cluster cluster01-02_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-02_clus2   e0b       e0b
cluster01
        cluster_mgmt         e0c       e0c
cluster01
        cluster01-01_mgmt1   e0c       e0c
cluster01
        cluster01-02_mgmt1   e0c       e0c
```

3. 専用ポートのフェイルオーバーグループを作成します。

   「 network interface failover-groups create -vserver_system_svm 」 -failover-group_failover_group_ -targets_physical_or_logical_ports_`

   次の例では ' ポート "e0e "`e0e "' および "e0f "e0f -" を ' システム "SVMcluster01 " 上のフェイルオーバーグループ "`intercluster0` に割り当てます

```
cluster01::> network interface failover-groups create -vserver cluster01
-failover-group
intercluster01 -targets
cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
```

4. フェイルオーバーグループが作成されたことを確認します。

   「 network interface failover-groups show 」と表示されます

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster01::> network interface failover-groups show
                                  Failover
Vserver          Group            Targets
---------------- ----------------
--------------------------------------------
Cluster
                 Cluster
                                  cluster01-01:e0a, cluster01-01:e0b,
                                  cluster01-02:e0a, cluster01-02:e0b
cluster01
                 Default
                                  cluster01-01:e0c, cluster01-01:e0d,
                                  cluster01-02:e0c, cluster01-02:e0d,
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
                 intercluster01
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
```

5. システム SVM にクラスタ間 LIF を作成して、フェイルオーバーグループに割り当てます。

ONTAP バージョン	コマンドを実行します
9.6 以降	「 network interface create -vserver *system_svm _ -lif_lif_name_service-policy default -intercluster -home-node _-home-port _ -port_IP_address _port_ip*-netmask netmask _ -failover-group _` 」のようになります
9.5 以前	「 network interface create -vserver_system_SVM_lif_lif_name — ロール intercluster -home-node *node_name* のクラスタ間ホームポートポート *_port*-address *port_ip*-netmask netmask_—failover-group_failover_group_name 」

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、フェイルオーバーグループ「 intercluster0` 」内にクラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「 cluster01_icl02 」を作成します。

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01
```

6. クラスタ間 LIF が作成されたことを確認します。

* ONTAP 9.6 以降： *
「 network interface show -service -policy default -intercluster 」のように表示されます
* ONTAP 9.5 以前： *
「 network interface show -role intercluster 」の略

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node           Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0e
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0f
true
```

7. クラスタ間 LIF が冗長構成になっていることを確認します。

* ONTAP 9.6 以降： *
「 network interface show -service -policy default -intercluster-failover 」のように入力します

* ONTAP 9.5 以前： *
「 network interface show -role intercluster-failover 」の略

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、「 e0e 」ポート上のクラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「 cluster01_icl02 」が「 e0f 」ポートにフェイルオーバーされることを示しています。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-01:e0e,
                                               cluster01-01:e0f
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-02:e0e,
                                               cluster01-02:e0f
```

"専用のポートを使用する場合の考慮事項"

共有データポートでのクラスタ間 LIF の設定

データネットワークと共有するポートにクラスタ間 LIF を設定できます。これにより、クラスタ間ネットワークに必要なポート数を減らすことができます。

1. クラスタ内のポートの一覧を表示します。

   「 network port show 」のように表示されます

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、 cluster01 内のネットワークポートを示しています。

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. システム SVM にクラスタ間 LIF を作成します。

* ONTAP 9.6 以降： *
「 network interface create -vserver *system_svm _ -lif_lif_name_service-policy default -intercluster -home -node _-home-port _ -address_port_ip*-netmask_`
* ONTAP 9.5 以前： *
「 network interface create -vserver *system_svm _ -lif LIF_name -role intercluster -home-node _node _-home-port _ -address_port_ip*-netmask netmask _ 」のようになります

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、クラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「 cluster01_icl02 」を作成します。

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

3. クラスタ間 LIF が作成されたことを確認します。

* ONTAP 9.6 以降： *
「 network interface show -service -policy default -intercluster 」のように表示されます
* ONTAP 9.5 以前： *
「 network interface show -role intercluster 」の略

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c
true
```

4. クラスタ間 LIF が冗長構成になっていることを確認します。

* ONTAP 9.6 以降： *
「 network interface show – service-policy default-intercluster-failover 」と表示されます
* ONTAP 9.5 以前： *
「 network interface show -role intercluster-failover 」の略

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、「 e0c 」ポート上のクラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「 cluster01_icl02 」が「 e0d 」ポートにフェイルオーバーされることを示しています。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                              cluster01-01:e0d
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                              cluster01-02:e0d
```

"データポートを共有する場合の考慮事項"

クラスタピア関係を作成

cluster peer create コマンドを使用すると、ローカルクラスタとリモートクラスタ間のピア関係を作成できます。ピア関係が作成されたら、リモートクラスタで cluster peer create を実行して、ローカルクラスタに対してピア関係を認証できます。

作業を開始する前に

- ピア関係にあるクラスタ内の各ノードでクラスタ間 LIF を作成しておく必要があります。
- クラスタで ONTAP 9.3 以降が実行されている必要があります。

手順

1. デスティネーションクラスタで、ソースクラスタとのピア関係を作成します。

   cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration_mm/dd/YYYY HH ： MM ： SS|1…7days | 1…168hours_-peer-addrs_peer_lif_ips_-ipspace_ips_`

   「 -generate-passphrase 」と「 -peer-addrs 」の両方を指定した場合、生成されたパスワードを使用できるのは、「 -peer-addrs 」にクラスタ間 LIF が指定されているクラスタだけです。

   カスタム IPspace を使用しない場合は、 -ipspace オプションを無視してかまいません。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、リモートクラスタを指定せずにクラスタピア関係を作成します。

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: -
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

2. ソースクラスタで、ソースクラスタをデスティネーションクラスタに対して認証します。

   'cluster peer create -peer-addrs_peer_lif_ips_-ipspace_`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、クラスタ間 LIF の IP アドレス「 192.140.112.101 」および「 192.140.112.102 」でローカルクラスタをリモートクラスタに対して認証します。

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more
characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

   プロンプトが表示されたら、ピア関係のパスフレーズを入力します。

3. クラスタピア関係が作成されたことを確認します。

   「 cluster peer show -instance 」のように表示されます

```
cluster01::> cluster peer show -instance

                                Peer Cluster Name: cluster02
                    Remote Intercluster Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
              Availability of the Remote Cluster: Available
                               Remote Cluster Name: cluster2
                               Active IP Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
                            Cluster Serial Number: 1-80-123456
                   Address Family of Relationship: ipv4
            Authentication Status Administrative: no-authentication
               Authentication Status Operational: absent
                                  Last Update Time: 02/05 21:05:41
                    IPspace for the Relationship: Default
```

4. ピア関係にあるノードの接続状態とステータスを確認します。

   cluster peer health show

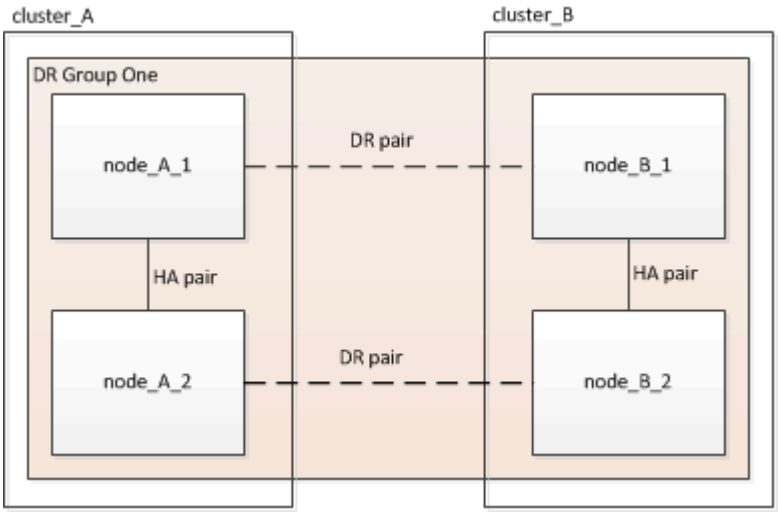
```
cluster01::> cluster peer health show
Node       cluster-Name                Node-Name
             Ping-Status               RDB-Health Cluster-Health  Avail…
---------- --------------------------- ---------  ---------------
--------
cluster01-01
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                         cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
cluster01-02
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                         cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
```

DR グループを作成します

クラスタ間にディザスタリカバリ（ DR ）グループ関係を作成する必要があります。

この手順は、 MetroCluster 構成の一方のクラスタで実行します。これにより、両方のクラスタのノード間に DR 関係が作成されます。

DR グループを作成したあとに DR 関係を変更することはできません。



手順

1. 各ノードで次のコマンドを入力して、 DR グループを作成する準備ができていることを確認します。

   MetroCluster の構成設定はステータスを表示します

   コマンドの出力に、ノードの準備が完了していることが示されます。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings show-status
Cluster                    Node          Configuration Settings Status
-------------------------- -------------
--------------------------------
cluster_A                  node_A_1      ready for DR group create
                           node_A_2      ready for DR group create
2 entries were displayed.
```

```
cluster_B::> metrocluster configuration-settings show-status
Cluster                    Node          Configuration Settings Status
-------------------------- -------------
--------------------------------
cluster_B                  node_B_1      ready for DR group create
                           node_B_2      ready for DR group create
2 entries were displayed.
```

2. DR グループを作成します。

   MetroCluster の構成設定 dr-group create -partner-cluster_partner-cluster-name_local-node-local-node -name-remote-node-remote_node-name_

このコマンドは 1 回だけ実行します。パートナークラスタで繰り返す必要はありません。コマンドでは、リモートクラスタの名前、および 1 つのローカルノードとパートナークラスタの 1 つのノードの名前を指定します。

指定した 2 つのノードが DR パートナーとして設定され、他の 2 つのノード（コマンドで指定していないノード）が DR グループの 2 つ目の DR ペアとして設定されます。このコマンドの入力後にこれらの関係を変更することはできません。

次のコマンドでは、次の DR ペアが作成されます。

- node_A_1 と node_B_1
- Node_a_2 と Node_B_2

```
Cluster_A::> metrocluster configuration-settings dr-group create
-partner-cluster cluster_B -local-node node_A_1 -remote-node node_B_1
[Job 27] Job succeeded: DR Group Create is successful.
```

MetroCluster IP インターフェイスの設定と接続

各ノードのストレージと不揮発性キャッシュのレプリケーションに使用する MetroCluster IP インターフェイスを設定する必要があります。その後、 MetroCluster IP インターフェイスを使用して接続を確立します。これにより、ストレージレプリケーション用の iSCSI 接続が作成されます。

このタスクについて

MetroCluster の IP アドレスは初期設定後は変更できないため、慎重に選択する必要があります。

- ノードごとに 2 つのインターフェイスを作成する必要があります。インターフェイスは、 MetroCluster RCF ファイルで定義されている VLAN に関連付ける必要があります。
- すべての MetroCluster IP インターフェイス「 A 」ポートを同じ VLAN に作成し、すべての MetroCluster IP インターフェイス「 B 」ポートを他の VLAN に作成する必要があります。を参照してください "MetroCluster IP 構成に関する考慮事項"。

  - 一部のプラットフォームでは、 MetroCluster IP インターフェイスに VLAN が使用されています。デフォルトでは、 2 つのポートでそれぞれ 10 と 20 の異なる VLAN が使用されます。また、 MetroCluster 設定設定インターフェイス create コマンドの「 -vlan-id 」パラメータを使用して、 100 （ 101 ～ 4095 ）より大きい（デフォルト以外の）VLAN を指定することもできます。
  - ONTAP 9.9..1 以降では、レイヤ 3 設定を使用している場合、 MetroCluster IP インターフェイスを作成するときに -gateway パラメータも指定する必要があります。を参照してください "レイヤ 3 ワイドエリアネットワークに関する考慮事項"。

使用するVLANが10/20以上の場合は、次のプラットフォームモデルを既存のMetroCluster 構成に追加できます。他のMetroCluster インターフェイスは設定できないため、これらのプラットフォームを既存の設定に追加することはできません。他のプラットフォームを使用している場合は、ONTAP では必要ないため、VLANの設定は関係ありません。

AFF プラットフォーム	FAS プラットフォーム

• AFF A220 • AFF A250 • AFF A400	• FAS2750 • FAS500f • FAS8300 • FAS8700 の場合

この例では、次の IP アドレスとサブネットを使用しています。

ノード	インターフェイス	IP アドレス	サブネット
node_A_1	MetroCluster IP インターフェイス 1	10.1.1.1	10.1.1/24
MetroCluster IP インターフェイス 2	10.1.2.1	10.1.2/24	Node_a_2
MetroCluster IP インターフェイス 1	10.1.1.2	10.1.1/24	MetroCluster IP インターフェイス 2
10.1.2.2	10.1.2/24	node_B_1	MetroCluster IP インターフェイス 1
10.1.1.3 の場合	10.1.1/24	MetroCluster IP インターフェイス 2	10.1.2.3
10.1.2/24	node_B_2	MetroCluster IP インターフェイス 1	10.1.1.4
10.1.1/24	MetroCluster IP インターフェイス 2	10.1.2.4	10.1.2/24

次の表に示すように、 MetroCluster IP インターフェイスで使用される物理ポートはプラットフォームモデルによって異なります。

プラットフォームモデル	**MetroCluster** の **IP** ポート	注
AFF A900およびFAS9500	e5b	
e7b	AFF A800	e0b
	e1b	AFF A700 および FAS900
e5		e5b
AFF A400	e3a の場合	

プラットフォームモデル	**MetroCluster** の **IP** ポート	注
e3b	AFF A320	e0g
	E0h	AFF A300 および FAS8200
E1A		e1b
AFF A220 および FAS2750	e0a	このようなシステムでは、これらの物理ポートがクラスタインターフェイスとしても使用されます。
e0b	AFF A250 および FAS500f	e0c
	e0d	FAS8300 と FAS8700
e0c		e0d

この例で使用するポートは、 AFF A700 または FAS9000 システムの場合のものです。

手順

1. 各ノードでディスクの自動割り当てが有効になっていることを確認します。

   「 storage disk option show 」をクリックします

   ディスクの自動割り当てでは、シェルフ単位でプール 0 とプール 1 のディスクが割り当てられます。

   Auto Assign 列は、ディスクの自動割り当てが有効になっているかどうかを示します。

```
Node         BKg. FW. Upd.  Auto Copy   Auto Assign  Auto Assign Policy
----------  -------------  ----------  -----------  ------------------
node_A_1             on           on           on           default
node_A_2             on           on           on           default
2 entries were displayed.
```

2. ノードに MetroCluster IP インターフェイスを作成できることを確認します。

   MetroCluster の構成設定はステータスを表示します

   すべてのノードの準備が完了していることを確認

```
Cluster       Node          Configuration Settings Status
----------    -----------   ----------------------------------
cluster_A
              node_A_1      ready for interface create
              node_A_2      ready for interface create
cluster_B
              node_B_1      ready for interface create
              node_B_2      ready for interface create
4 entries were displayed.
```

3. インターフェイスを「 node_A_1 」に作成します。

> ◦ 次の例では、ポートは AFF A700 または FAS9000 システム（ e5a および e5b ）に使用されています。上記の手順に従って、プラットフォームモデルに対応する正しいポートでインターフェイスを設定する必要があります。
>
> ◦ ONTAP 9.9..1 以降では、レイヤ 3 設定を使用している場合、 MetroCluster IP インターフェイスを作成するときに -gateway パラメータも指定する必要があります。を参照してください "レイヤ 3 ワイドエリアネットワークに関する考慮事項"。
>
> ◦ MetroCluster IP インターフェイスの VLAN をサポートするプラットフォームモデルでは、デフォルトの VLAN ID を使用しない場合に -vlan-id パラメータを指定できます。

a. 「 node_A_1 」のポート「 e5a 」のインターフェイスを設定します。

   MetroCluster の設定 - settings interface create -cluster-name_cluster-node-name-home_node_name -home-node e5a-address_ip-address_-netmask netmask_ `

   次の例は、「 node_A_1 」のポート「 e5a 」に IP アドレスが「 10.1.1.1 」のインターフェイスを作成する例を示しています。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_1 -home-port e5a -address
10.1.1.1 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

b. 「 node_A_1 」のポート「 e5b 」にインターフェイスを設定します。

   MetroCluster の構成設定インターフェイス create -cluster -cluster_name _ -home-node_name _ -home-port e5b -address *IP_address -netmask netmask* `

   次の例は 'IP アドレスが 10.1.2.1' のポート ""e5b"" にインタフェースを作成する例を示しています

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_1 -home-port e5b -address
10.1.2.1 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

これらのインターフェイスが存在することを確認するには、「 MetroCluster configurion-settings interface show 」コマンドを使用します。

4. インタフェースを 'node_A_1 に作成します

- 次の例で使用するポートは、 AFF A700 または FAS9000 システム（ "e5a" および "e5b""）の場合のものです。上記の手順に従って、プラットフォームモデルに対応する正しいポートでインターフェイスを設定する必要があります。
- ONTAP 9.9..1 以降では、レイヤ 3 設定を使用している場合、 MetroCluster IP インターフェイスを作成するときに -gateway パラメータも指定する必要があります。を参照してください "レイヤ 3 ワイドエリアネットワークに関する考慮事項"。
- MetroCluster IP インターフェイスの VLAN をサポートするプラットフォームモデルでは、デフォルトの VLAN ID を使用しない場合に -vlan-id パラメータを指定できます。

a. 「 node_A_2 」のポート「 e5a 」のインターフェイスを設定します。

MetroCluster の設定 - settings interface create -cluster-name_cluster-node-name-home_node_name -home-node e5a-address_ip-address_-netmask netmask_ `

次の例は 'IP アドレスが 10.1.1.2` のポート "e5a" にインターフェイスを作成する例を示しています

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e5a -address
10.1.1.2 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

MetroCluster IP インターフェイスの VLAN をサポートするプラットフォームモデルでは、デフォルトの VLAN ID を使用しない場合に「 -vlan-id 」パラメータを指定できます。次に、 VLAN ID が「 120 」の AFF A220 システムに対するコマンドの例を示します。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e0a -address
10.1.1.2 -netmask 255.255.255.0 -vlan-id 120
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

b. 「 node_A_2 」のポート「 e5b 」にインターフェイスを設定します。

MetroCluster の構成設定インターフェイス create -cluster -cluster_name _ -home-node_name _ -home-port e5b -address *IP_address -netmask netmask* `

次の例は 'IP アドレスが 10.1.2.2' のポート "e5b" にインタフェースを作成する例を示しています

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e5b -address
10.1.2.2 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

MetroCluster IP インターフェイスの VLAN をサポートするプラットフォームモデルでは、デフォルトの VLAN ID を使用しない場合に「 -vlan-id 」パラメータを指定できます。次の例は、 VLAN ID が「 220 」の AFF A220 システムに対するコマンドを示しています。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e0b -address
10.1.2.2 -netmask 255.255.255.0 -vlan-id 220
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

5. 「 node_B_1 」にインターフェイスを作成します。

> - 次の例で使用するポートは、 AFF A700 または FAS9000 システム（ "e5a" および "e5b"") の場合のものです。上記の手順に従って、プラットフォームモデルに対応する正しいポートでインターフェイスを設定する必要があります。
> - ONTAP 9.9..1 以降では、レイヤ 3 設定を使用している場合、 MetroCluster IP インターフェイスを作成するときに -gateway パラメータも指定する必要があります。を参照してください "レイヤ 3 ワイドエリアネットワークに関する考慮事項"。
> - MetroCluster IP インターフェイスの VLAN をサポートするプラットフォームモデルでは、デフォルトの VLAN ID を使用しない場合に -vlan-id パラメータを指定できます。

a. 「 node_B_1 」のポート「 e5a 」のインターフェイスを設定します。

MetroCluster の設定 - settings interface create -cluster-name_cluster-node-name-home_node_name -home-node e5a-address_ip-address_-netmask netmask_ `

次の例は 'IP アドレスが 10.1.1.3` のポート "e5b"""" にインタフェースを作成する例を示しています

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_B_1 -home-port e5a -address
10.1.1.3 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.cluster_A::>
```

b. 「 node_B_1 」のポート「 e5b 」にインターフェイスを設定します。

MetroCluster の設定 - settings interface create -cluster-name_cluster-node-name-home_node_name -home-node e5a-address_ip-address_-netmask netmask_ `

次の例は ' ノード node_B_1 のポート e5b に IP アドレスが 10.1.2.3` のインターフェイスを作成する例を示しています

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_B_1 -home-port e5b -address
10.1.2.3 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.cluster_A::>
```

6. "'node_B_2 "' にインターフェイスを作成します

- 次の例では、ポートは AFF A700 または FAS9000 システム（ e5a および e5b ）に使用されています。上記の手順に従って、プラットフォームモデルに対応する正しいポートでインターフェイスを設定する必要があります。
- ONTAP 9.9..1 以降では、レイヤ 3 設定を使用している場合、 MetroCluster IP インターフェイスを作成するときに -gateway パラメータも指定する必要があります。を参照してください "レイヤ 3 ワイドエリアネットワークに関する考慮事項"。
- MetroCluster IP インターフェイスの VLAN をサポートするプラットフォームモデルでは、デフォルトの VLAN ID を使用しない場合に -vlan-id パラメータを指定できます。

a. 「 node_B_2 」のポート「 e5a 」のインターフェイスを設定します。

MetroCluster の設定 - settings interface create -cluster-name_cluster-node-name-home_node_name -home-node e5a-address_ip-address_-netmask netmask_ `

次の例は 'IP アドレスが 10.1.1.4` のポート "e5b"""" にインタフェースを作成する例を示しています

```
cluster_B::>metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_2 -home-port e5a -address
10.1.1.4 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.cluster_A::>
```

b. 「 node_B_2 」のポート「 e5b 」にインターフェイスを設定します。

MetroCluster の構成設定インターフェイス create -cluster -cluster_name _ -home-node_name _ -home-port e5b -address *IP_address -netmask netmask* `

次の例は ' ノード B_2 のポート "e5b"""" に IP アドレスが "10.1.2.4"" のインターフェイスを作成する例を示しています

```
cluster_B::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_2 -home-port e5b -address
10.1.2.4 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

7. インターフェイスが設定されたことを確認します。

   「 MetroCluster configurion-settings interface show 」を参照してください

   次に、各インターフェイスの設定状態が completed になっている例を示します。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface show
DR                                                                Config
Group Cluster Node    Network Address Netmask         Gateway   State
----- ------- ------- --------------- --------------- ---------
----------
1     cluster_A  node_A_1
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.1     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.1     255.255.255.0   -         completed
                 node_A_2
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.2     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.2     255.255.255.0   -         completed
      cluster_B  node_B_1
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.3     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.3     255.255.255.0   -         completed
                 node_B_2
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.4     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.4     255.255.255.0   -         completed
8 entries were displayed.
cluster_A::>
```

8. ノードで MetroCluster インターフェイスの接続準備が完了していることを確認します。

   MetroCluster の構成設定はステータスを表示します

   次の例は、「 ready for connection 」状態のすべてのノードを示しています。

```
Cluster       Node         Configuration Settings Status
----------    -----------  ---------------------------------
cluster_A
              node_A_1     ready for connection connect
              node_A_2     ready for connection connect
cluster_B
              node_B_1     ready for connection connect
              node_B_2     ready for connection connect
4 entries were displayed.
```

9. 接続を確立します。

   MetroCluster 構成設定接続接続

   このコマンドの問題実行後に IP アドレスを変更することはできません。

   次の例は 'cluster_a ` が正常に接続されたことを示しています

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings connection connect
[Job 53] Job succeeded: Connect is successful.
cluster_A::>
```

10. 接続が確立されたことを確認します。

    MetroCluster の構成設定はステータスを表示します

    すべてのノードの構成設定ステータスが completed になっていることを確認します。

```
Cluster       Node         Configuration Settings Status
----------    -----------  ---------------------------------
cluster_A
              node_A_1     completed
              node_A_2     completed
cluster_B
              node_B_1     completed
              node_B_2     completed
4 entries were displayed.
```

11. iSCSI 接続が確立されたことを確認します。

    a. advanced 権限レベルに切り替えます。

       「 advanced 」の権限が必要です

       advanced モードで続行するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、「 y 」と入力して応答す

る必要があります。 advanced モードのプロンプト（「 * > 」）が表示されます。

b. 接続を表示します。

「 storage iscsi-initiator show 」のように表示されます

ONTAP 9.5 を実行しているシステムでは、クラスタごとに 8 つの MetroCluster IP イニシエータが出力に表示されます。

ONTAP 9.4 以前を実行しているシステムでは、各クラスタに MetroCluster IP イニシエータが 4 つあり、出力に表示されます。

次の例は、 ONTAP 9.5 を実行しているクラスタの 8 つの MetroCluster IP イニシエータを示しています。

```
cluster_A::*> storage iscsi-initiator show
Node Type Label    Target Portal           Target Name
Admin/Op
---- ---- -------- ------------------
-------------------------------- --------

cluster_A-01
     dr_auxiliary
              mccip-aux-a-initiator
                   10.227.16.113:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-aux-a-initiator2
                   10.227.16.113:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
              mccip-aux-b-initiator
                   10.227.95.166:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-aux-b-initiator2
                   10.227.95.166:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
     dr_partner
              mccip-pri-a-initiator
                   10.227.16.112:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-pri-a-initiator2
                   10.227.16.112:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-pri-b-initiator
                   10.227.95.165:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-pri-b-initiator2
                   10.227.95.165:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
```

```
cluster_A-02
     dr_auxiliary
              mccip-aux-a-initiator
                   10.227.16.112:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-aux-a-initiator2
                   10.227.16.112:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-aux-b-initiator
                   10.227.95.165:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-aux-b-initiator2
                   10.227.95.165:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
     dr_partner
              mccip-pri-a-initiator
                   10.227.16.113:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-pri-a-initiator2
                   10.227.16.113:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
              mccip-pri-b-initiator
                   10.227.95.166:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-pri-b-initiator2
                   10.227.95.166:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
16 entries were displayed.
```

a. admin 権限レベルに戻ります。

   「特権管理者」

12. ノードで MetroCluster 構成の最終的な実装準備が完了していることを確認します。

    MetroCluster node show

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- --------- ----
-     cluster_A
              node_A_1           ready to configure -     -
              node_A_2           ready to configure -     -
2 entries were displayed.
cluster_A::>
```

```
cluster_B::> metrocluster node show
DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- --------- ----
-     cluster_B
              node_B_1           ready to configure -     -
              node_B_2           ready to configure -     -
2 entries were displayed.
cluster_B::>
```

プール **1** ドライブの割り当てを検証または手動で実行する

ストレージ構成に応じて、 MetroCluster IP 構成の各ノードのプール 1 のドライブ割り当てを確認するか、ドライブを手動で割り当てる必要があります。

使用する手順は、使用する ONTAP のバージョンによって異なります。

構成タイプ	手順
自動ドライブ割り当ての要件を満たしているシステム、または ONTAP 9.3 を実行している工場出荷時の状態のシステム	[Verifying disk assignment for pool 1 disks]
3 台のシェルフ、またはそれ以上の 4 の倍数でない奇数個（ 7 台など）のシェルフを含む、 ONTAP 9.5 を実行している構成。	[Manually assigning drives for pool 1 (ONTAP 9.4 or later)]
各サイトにストレージシェルフが 4 台ない構成で ONTAP 9.4 を実行している	[Manually assigning drives for pool 1 (ONTAP 9.4 or later)]
工場出荷時の状態ではないシステムで、工場出荷時に割り当てられたドライブが搭載された ONTAP 9.3 システムを実行しています。	[Manually assigning disks for pool 1 (ONTAP 9.3)]

プール **1** ディスクのディスク割り当てを確認しています

リモートディスクがノードに認識され、正しく割り当てられていることを確認する必要があります。

MetroCluster IP インタフェースと接続を MetroCluster configurion-settings connection connect コマンドで作成した後 ' ディスクの自動割り当てが完了するまで 10 分以上待つ必要があります

コマンドの出力には、次の形式でディスク名が表示されます。

「 node-name:0m.i1.0L1` 」

"ONTAP 9.4 以降での自動ドライブ割り当てと ADP システムに関する考慮事項"

ステップ

1. プール 1 のディスクが自動で割り当てられていることを確認します。

   「ディスクショー」

   次の出力は、外付けシェルフがない AFF A800 システムについての出力を示しています。

   ドライブの自動割り当てでは 'node_A_1' に 4 分の 1 （ 8 ドライブ）が割り当てられ 'node_A_2 に 1 つのクォータが割り当てられています残りのドライブは 'node_B_1' および `node_B_2` のリモート（プール 1 ）ディスクになります

```
cluster_B::> disk show -host-adapter 0m -owner node_B_2
                    Usable     Disk              Container   Container
Disk                Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
----------------    ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_B_2:0m.i0.2L4  894.0GB    0     29  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.2L10 894.0GB    0     25  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L3  894.0GB    0     28  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L9  894.0GB    0     24  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L11 894.0GB    0     26  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L12 894.0GB    0     27  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L15 894.0GB    0     30  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L16 894.0GB    0     31  SSD-NVM shared      -
node_B_2
8 entries were displayed.

cluster_B::> disk show -host-adapter 0m -owner node_B_1
```

```
                    Usable     Disk              Container   Container
Disk                Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
----------------    ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_B_1:0m.i2.3L19 1.75TB     0     42  SSD-NVM shared      -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L20 1.75TB     0     43  SSD-NVM spare       Pool1
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L23 1.75TB     0     40  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L24 1.75TB     0     41  SSD-NVM spare       Pool1
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L29 1.75TB     0     36  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L30 1.75TB     0     37  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L31 1.75TB     0     38  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L32 1.75TB     0     39  SSD-NVM shared       -
node_B_1
8 entries were displayed.

cluster_B::> disk show
                    Usable     Disk              Container   Container
Disk                Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
----------------    ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_B_1:0m.i1.0L6  1.75TB     0     1   SSD-NVM shared      -
node_A_2
node_B_1:0m.i1.0L8  1.75TB     0     3   SSD-NVM shared      -
node_A_2
node_B_1:0m.i1.0L17 1.75TB     0     18  SSD-NVM shared      -
node_A_1
node_B_1:0m.i1.0L22 1.75TB     0     17 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.0L25 1.75TB     0     12 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.2L2  1.75TB     0     5 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i1.2L7  1.75TB     0     2 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i1.2L14 1.75TB     0     7 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i1.2L21 1.75TB     0     16 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.2L27 1.75TB     0     14 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.2L28 1.75TB     0     15 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i2.1L1  1.75TB     0     4 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i2.1L5  1.75TB     0     0 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i2.1L13 1.75TB     0     6 SSD-NVM shared - node_A_2
```

```
node_B_1:0m.i2.1L18 1.75TB     0     19 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i2.1L26 1.75TB     0     13 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i2.3L19 1.75TB     0 42 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L20 1.75TB     0 43 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L23 1.75TB     0 40 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L24 1.75TB     0 41 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L29 1.75TB     0 36 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L30 1.75TB     0 37 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L31 1.75TB     0 38 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L32 1.75TB     0 39 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0n.12      1.75TB     0 12 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.13      1.75TB     0 13 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.14      1.75TB     0 14 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.15      1.75TB 0 15 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.16      1.75TB 0 16 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.17      1.75TB 0 17 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.18      1.75TB 0 18 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.19      1.75TB 0 19 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0n.24      894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.25      894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.26      894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.27      894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.28      894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.29      894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.30      894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.31      894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.36      1.75TB 0 36 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.37      1.75TB 0 37 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.38      1.75TB 0 38 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.39      1.75TB 0 39 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.40      1.75TB 0 40 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.41      1.75TB 0 41 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.42      1.75TB 0 42 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.43      1.75TB 0 43 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_2:0m.i0.2L4  894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.2L10 894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L3  894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L9  894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L11 894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L12 894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L15 894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L16 894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0n.0       1.75TB 0 0 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0
node_B_2
node_B_2:0n.1 1.75TB 0 1 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.2 1.75TB 0 2 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
```

```
node_B_2:0n.3 1.75TB 0 3 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.4 1.75TB 0 4 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.5 1.75TB 0 5 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.6 1.75TB 0 6 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.7 1.75TB 0 7 SSD-NVM shared - node_B_2
64 entries were displayed.

cluster_B::>


cluster_A::> disk show
Usable Disk Container Container
Disk Size Shelf Bay Type Type Name Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_1:0m.i1.0L2 1.75TB 0 5 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.0L8 1.75TB 0 3 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.0L18 1.75TB 0 19 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.0L25 1.75TB 0 12 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.0L27 1.75TB 0 14 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.2L1 1.75TB 0 4 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L6 1.75TB 0 1 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L7 1.75TB 0 2 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L14 1.75TB 0 7 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L17 1.75TB 0 18 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.2L22 1.75TB 0 17 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.1L5 1.75TB 0 0 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i2.1L13 1.75TB 0 6 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i2.1L21 1.75TB 0 16 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.1L26 1.75TB 0 13 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.1L28 1.75TB 0 15 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.3L19 1.75TB 0 42 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L20 1.75TB 0 43 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L23 1.75TB 0 40 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L24 1.75TB 0 41 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L29 1.75TB 0 36 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L30 1.75TB 0 37 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L31 1.75TB 0 38 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L32 1.75TB 0 39 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0n.12 1.75TB 0 12 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.13 1.75TB 0 13 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.14 1.75TB 0 14 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.15 1.75TB 0 15 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.16 1.75TB 0 16 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.17 1.75TB 0 17 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.18 1.75TB 0 18 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
```

```
node_A_1:0n.19 1.75TB 0 19 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0n.24 894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.25 894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.26 894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.27 894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.28 894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.29 894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.30 894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.31 894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.36 1.75TB 0 36 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.37 1.75TB 0 37 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.38 1.75TB 0 38 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.39 1.75TB 0 39 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.40 1.75TB 0 40 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.41 1.75TB 0 41 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.42 1.75TB 0 42 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.43 1.75TB 0 43 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_2:0m.i2.3L3 894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L4 894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L9 894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L10 894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L11 894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L12 894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L15 894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L16 894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0n.0 1.75TB 0 0 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.1 1.75TB 0 1 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.2 1.75TB 0 2 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.3 1.75TB 0 3 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.4 1.75TB 0 4 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.5 1.75TB 0 5 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.6 1.75TB 0 6 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.7 1.75TB 0 7 SSD-NVM shared - node_A_2
64 entries were displayed.

cluster_A::>
```

プール **1** のドライブの手動割り当て（ **ONTAP 9.4** 以降）

工場出荷時に事前設定されておらず、自動ドライブ割り当ての要件を満たしていないシステムでは、リモートのプール 1 ドライブを手動で割り当てる必要があります。

この手順環境構成は ONTAP 9.4 以降を実行しています。

手動でディスクを割り当てる必要があるかどうかの詳細については、を参照してください "ONTAP 9.4 以降での自動ドライブ割り当てと ADP システムに関する考慮事項"。

外付けシェルフがサイトごとに 2 台しかない場合は、次の例に示すように、各サイトのプール 1 で同じシェルフのドライブを共有する必要があります。

- node_A_1 に site_B-shelf_2 （リモート）のベイ 0~11 のドライブを割り当て
- node_A_2 に site_B-shelf_2 （リモート）のベイ 12~23 のドライブを割り当て

手順

1. MetroCluster IP 構成の各ノードで、リモートドライブをプール 1 に割り当てます。

   a. 未割り当てドライブのリストを表示します。

      「 Disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned 」

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                     Usable           Disk    Container   Container
Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
6.23.0                    -    23   0 SSD     unassigned  -         -
6.23.1                    -    23   1 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
node_A_2:0m.i1.2L51       -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64       -    21  10 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
48 entries were displayed.

cluster_A::>
```

   b. リモートドライブ（ 0m ）の所有権を最初のノード（例：「 node_A_1 」）のプール 1 に割り当てます。

      「 disk assign -disk disk_disk-id 」 -pool 1 -owner_owner-node-name_ 」のようになります

      「 disk-id 」は、「 owner-node-name 」のリモートシェルフ上のドライブを識別する必要があります。

   c. ドライブがプール 1 に割り当てられたことを確認します。

      「 Disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned 」

      ⓘ リモートドライブへのアクセスに使用される iSCSI 接続は、デバイス「 0m 」と表示されます。

次の出力では、シェルフ「 23」 のドライブが割り当てられ、割り当てられていないドライブのリストに表示されていません。

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                      Usable           Disk    Container   Container
Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_2:0m.i1.2L51       -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64       -    21  10 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
node_A_2:0m.i2.1L90       -    21  19 SSD     unassigned  -         -
24 entries were displayed.

cluster_A::>
```

a. これらの手順を繰り返して ' サイト A の 2 番目のノードにプール 1 ドライブを割り当てます (例 : "node_A_2`")
b. サイト B で同じ手順を繰り返します

プール **1** のディスクの手動割り当て（ **ONTAP 9.3** ）

各ノードにディスクシェルフが複数ある場合は、 ONTAP の自動割り当て機能を使用してリモート（プール 1 ）のディスクを自動的に割り当てます。

最初に、シェルフのディスクを 1 つプール 1 に割り当てる必要があります。シェルフの残りのディスクは ONTAP によって同じプールに自動的に割り当てられます。

これは、 ONTAP 9.3 を実行している手順環境構成です。

この手順は、各ノードにディスクシェルフが少なくとも 2 台あり、それによってシェルフレベルでディスクの自動割り当てが可能な場合にのみ使用できます。

シェルフレベルの自動割り当てを使用できない場合は、リモートディスクを手動で割り当てて、各ノードにディスクのリモートプール（プール 1 ）を構成する必要があります。

ONTAP の自動ディスク割り当て機能は、シェルフ単位でディスクを割り当てます。例：

- site_B-shelf_2 のすべてのディスクが node_A_1 のプール 1 に自動的に割り当てられます
- site_B-shelf_2 のすべてのディスクが node_B_2 のプール 1 に自動的に割り当てられます
- site_A-shelf_2 のすべてのディスクが node_B_1 のプール 1 に自動的に割り当てられます
- site_A-shelf_2 のすべてのディスクが node_B_2 のプール 1 に自動的に割り当てられます

各シェルフでディスクを 1 つ指定して ' 自動割り当てを " シード " する必要があります

手順

1. MetroCluster IP 構成の各ノードで、リモートディスクを 1 つプール 1 に割り当てます。

   a. 未割り当てディスクのリストを表示します。

      「 Disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned 」

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                     Usable           Disk    Container   Container
Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
6.23.0                    -    23   0 SSD     unassigned  -         -
6.23.1                    -    23   1 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
node_A_2:0m.i1.2L51       -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64       -    21  10 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
48 entries were displayed.

cluster_A::>
```

   b. リモートディスク（ 0m ）を選択し、ディスクの所有権を最初のノードのプール 1 に割り当てます（例：「 node_A_1 」）：

      「 disk assign -disk disk-id -pool 1 -owner owner-node-name 」です

      「 disk-id 」は、「 owner-node-name 」のリモートシェルフ上のディスクを識別する必要があります。

      ONTAP ディスクの自動割り当て機能により、指定したディスクを含むリモートシェルフのすべてのディスクが割り当てられます。

   c. ディスクの自動割り当てが開始されるまで少なくとも 60 秒待ってから、シェルフのリモートディスクがプール 1 に自動的に割り当てられたことを確認します。

      「 Disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned 」

      > リモートディスクへのアクセスに使用される iSCSI 接続は、デバイス「 0m 」と表示されます。

      次の出力は、シェルフ「 23 」のディスクが割り当てられ、表示されなくなったことを示しています。

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                      Usable           Disk    Container   Container
Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_2:0m.i1.2L51       -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64       -    21  10 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L72       -    21  23 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L74       -    21   1 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L83       -    21  22 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L90       -    21   7 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L52       -    21   6 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L59       -    21  13 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L66       -    21  17 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L73       -    21  12 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L80       -    21   5 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L81       -    21   2 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L82       -    21  16 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L91       -    21   3 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.0L49       -    21  15 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.0L50       -    21   4 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L57       -    21  18 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L58       -    21  11 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L59       -    21  21 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L65       -    21  20 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L72       -    21   9 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L80       -    21   0 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L88       -    21   8 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L90       -    21  19 SSD     unassigned  -         -
24 entries were displayed.

cluster_A::>
```

a. これらの手順を繰り返して ' サイト A の 2 番目のノードにプール 1 のディスクを割り当てます（例："node_A_2`" ）

b. サイト B で同じ手順を繰り返します

ONTAP 9.4 での自動ドライブ割り当ての有効化

ONTAP 9.4 で手順は、自動ドライブ割り当てを前述の手順に従って無効にした場合、すべてのノードで再度有効にする必要があります。

"ONTAP 9.4 以降での自動ドライブ割り当てと ADP システムに関する考慮事項"

ステップ

1. 自動ドライブ割り当てを有効にします。

   「 storage disk option modify -node node_name -autoassign on

   このコマンドは、 MetroCluster IP 構成のすべてのノードで問題設定する必要があります。

ルートアグリゲートをミラーリング

データ保護を提供するには、ルートアグリゲートをミラーする必要があります。

デフォルトでは、ルートアグリゲートは RAID-DP タイプのアグリゲートとして作成されます。ルートアグリゲートのタイプは RAID-DP から RAID4 に変更することができます。次のコマンドは、ルートアグリゲートを RAID4 タイプのアグリゲートに変更します。

「 storage aggregate modify – aggregate_name _raidtype raid4 」と表示されます

> ADP 以外のシステムでは、ミラーリングの実行前後に、アグリゲートの RAID タイプをデフォルトの RAID-DP から RAID4 に変更できます。

手順

1. ルートアグリゲートをミラーします。

   「 storage aggregate mirror _aggr_name _ 」のようになります

   次のコマンドでは、 controller_A_1 のルートアグリゲートがミラーされます。

   ```
   controller_A_1::> storage aggregate mirror aggr0_controller_A_1
   ```

   これによりアグリゲートがミラーされるため、ローカルのプレックスとリモートのプレックスがリモートの MetroCluster サイトに配置されたアグリゲートが作成されます。

2. MetroCluster 構成の各ノードについて、同じ手順を繰り返します。

"論理ストレージ管理"

各ノードでミラーされたデータアグリゲートを作成します

DR グループの各ノードに、ミラーされたデータアグリゲートを 1 つ作成する必要があります。

このタスクについて

- 新しいアグリゲートで使用するドライブを把握しておく必要があります。
- 複数のドライブタイプを含むシステム（異機種混在ストレージ）の場合は、正しいドライブタイプが選択されるようにする方法を確認しておく必要があります。
- ドライブは特定のノードによって所有されます。アグリゲートを作成する場合、アグリゲート内のすべてのドライブは同じノードによって所有される必要があります。そのノードが、作成するアグリゲートのホームノードになります。

  ADP を使用するシステムではパーティションを使用してアグリゲートが作成され、各ドライブがパーティ

ション P1 、 P2 、 P3 に分割されます。

- アグリゲート名は、 MetroCluster 構成を計画する際に決定した命名規則に従う必要があります。

  "ディスクおよびアグリゲートの管理"

手順

1. 使用可能なスペアのリストを表示します。

   「 storage disk show -spare -owner_node_name _ 」というように入力します

2. アグリゲートを作成します。

   「 storage aggregate create -mirror true 」のようになります

   クラスタ管理インターフェイスでクラスタにログインした場合、クラスタ内の任意のノードにアグリゲートを作成できます。アグリゲートを特定のノード上に作成するには、「 -node 」パラメータを使用するか、そのノードが所有するドライブを指定します。

   次のオプションを指定できます。

   - アグリゲートのホームノード（通常運用時にアグリゲートを所有するノード）
   - アグリゲートに追加するドライブのリスト
   - 追加するドライブ数

     > 使用できるドライブ数が限られている最小サポート構成では、 force-small-aggregate オプションを使用して、 3 ディスクの RAID-DP アグリゲートを作成できるように設定する必要があります。

   - アグリゲートに使用するチェックサム形式
   - 使用するドライブのタイプ
   - 使用するドライブのサイズ
   - 使用するドライブの速度
   - アグリゲート上の RAID グループの RAID タイプ
   - RAID グループに含めることができるドライブの最大数
   - RPM の異なるドライブが許可されるかどうか

     これらのオプションの詳細については、 storage aggregate create のマニュアルページを参照してください。

     次のコマンドでは、 10 本のディスクを含むミラーアグリゲートが作成されます。

```
cluster_A::> storage aggregate create aggr1_node_A_1 -diskcount 10 -node
node_A_1 -mirror true
[Job 15] Job is queued: Create aggr1_node_A_1.
[Job 15] The job is starting.
[Job 15] Job succeeded: DONE
```

3. 新しいアグリゲートの RAID グループとドライブを確認します。

   「 storage aggregate show-status -aggregate _aggregate-name _ 」を参照してください

MetroCluster 構成の実装

MetroCluster 構成でデータ保護を開始するに MetroCluster は 'data configure コマンドを実行する必要があります

このタスクについて

- ルート以外のミラーされたデータアグリゲートが各クラスタに少なくとも 2 つ必要です。

  これは、 storage aggregate show コマンドを使用して確認できます。

  ミラーされた単一のデータアグリゲートを使用する場合は、を参照してください 手順 1. 手順については、を参照し

- コントローラとシャーシの ha-config の状態が「 mccip 」である必要があります。

MetroCluster 構成を有効にするには ' 任意のノードで MetroCluster configure コマンドを 1 回実行します問題サイトごとまたはノードごとにコマンドを問題で実行する必要はありません。また、問題するノードまたはサイトはどれでもかまいません。

MetroCluster configure コマンドを実行すると '2 つのクラスタそれぞれのシステム ID が最も小さい 2 つのノードが 'DR （災害復旧）パートナーとして自動的にペア設定されます4 ノード MetroCluster 構成の場合は、DR パートナーのペアは 2 組になります。2 つ目の DR ペアは、システム ID が大きい 2 つのノードで作成されます。

手順

1. [[step1_single_mirrored]] 次の形式で MetroCluster を設定します。

MetroCluster 構成の内容	操作
複数のデータアグリゲート	任意のノードのプロンプトから、 MetroCluster を構成します。 MetroCluster configure node-name

ミラーされた 1 つのデータアグリゲート	a. いずれかのノードのプロンプトで、 advanced 権限レベルに切り替えます。 「 advanced 」の権限が必要です advanced モードで続行するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、「 y 」と入力して応答する必要があります。 advanced モードのプロンプト（「 * > 」）が表示されます。 b. MetroCluster に '-allow-with-one-aggregate true パラメータを設定します MetroCluster configure -allow-with-one -aggregate true node-name ● c. admin 権限レベルに戻ります。 「特権管理者」

複数のデータアグリゲートを使用することを推奨します。最初の DR グループにアグリゲートが 1 つしかなく、 1 つのアグリゲートを含む DR グループを追加する場合は、メタデータボリュームを単一のデータアグリゲートから移動する必要があります。この手順の詳細については、を参照してください "MetroCluster 構成でのメタデータボリュームの移動"。

次のコマンドは 'controller_A_1 を含む DR グループ内のすべてのノードで MetroCluster 構成を有効にします

```
cluster_A::*> metrocluster configure -node-name controller_A_1

[Job 121] Job succeeded: Configure is successful.
```

2. サイト A のネットワークステータスを確認します。

   「 network port show 」のように表示されます

   次の例は、 4 ノード MetroCluster 構成でのネットワークポートの用途を示しています。

```
cluster_A::> network port show
                                                            Speed (Mbps)
Node   Port      IPspace   Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- --------- ---------------- ----- ------- ------------
controller_A_1
       e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0b       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0c       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0d       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0e       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0f       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000
controller_A_2
       e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0b       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0c       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0d       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0e       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0f       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000
14 entries were displayed.
```

3. MetroCluster 構成の両方のサイトから MetroCluster 構成を確認します。

   a. サイト A から構成を確認します。

      「 MetroCluster show 」

```
cluster_A::> metrocluster show

Configuration: IP fabric

Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
Remote: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
```

   b. サイト B から構成を確認します。

      「 MetroCluster show 」

```
cluster_B::> metrocluster show

Configuration: IP fabric

Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
Remote: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
```

4. 不揮発性メモリミラーリングの問題を回避するには、 4 つのノードのそれぞれをリブートします。

   node reboot -node node_name -inhibit-takeover true を指定します

5. 構成を再度確認するには ' 両方のクラスタ上で MetroCluster show コマンドを実行します問題

8 ノード構成での **2** つ目の **DR** グループの設定

同じ手順を繰り返して、 2 つ目の DR グループのノードを設定します。

ミラーされていないデータアグリゲートの作成

MetroCluster 構成が提供する冗長なミラーリングを必要としないデータについては、必要に応じてミラーされていないデータアグリゲートを作成できます。

このタスクについて

- 新しいアグリゲートで使用するドライブまたはアレイ LUN を把握しておきます。
- 複数のドライブタイプを含むシステム（異機種混在ストレージ）の場合は、正しいドライブタイプが選択されていることを確認する方法を理解しておく必要があります。

> MetroCluster IP 構成では、スイッチオーバー後にミラーされていないリモートアグリゲートにアクセスできません

> ミラーされていないアグリゲートは、そのアグリゲートを所有するノードに対してローカルでなければなりません。

- ドライブとアレイ LUN は特定のノードによって所有されます。アグリゲートを作成する場合、アグリゲート内のすべてのドライブは同じノードによって所有される必要があります。そのノードが、作成するアグリゲートのホームノードになります。
- アグリゲート名は、 MetroCluster 構成を計画する際に決定した命名規則に従う必要があります。
- _Disks and aggregates management _ アグリゲートのミラーリングの詳細については、を参照してください。

手順

1. ミラーされていないアグリゲートの導入を

MetroCluster modify -enable -ミラー されていない -aggr-deployment true

2. ディスクの自動割り当てが無効になっていることを確認します。

   「ディスクオプション表示」

3. ミラーされていないアグリゲートを格納するディスクシェルフを設置してケーブル接続します。

   使用するプラットフォームとディスクシェルフに対応した _Installation と Setup_documentation の手順を使用してください。

   "AFF と FAS ドキュメントセンター"

4. 新しいシェルフのすべてのディスクを適切なノードに手動で割り当てます。

   「 disk assign -disk disk_disk-id 」 -owner_owner-node-name_`

5. アグリゲートを作成します。

   「 storage aggregate create 」

   クラスタ管理インターフェイスでクラスタにログインした場合、クラスタ内の任意のノードにアグリゲートを作成できます。アグリゲートが特定のノード上に作成されていることを確認するには、「 -node 」パラメータを使用するか、そのノードが所有するドライブを指定します。

   また、ミラーされていないシェルフのドライブだけをアグリゲートに追加する必要があります。

   次のオプションを指定できます。

   - アグリゲートのホームノード（通常運用時にアグリゲートを所有するノード）
   - アグリゲートに追加するドライブまたはアレイ LUN のリスト
   - 追加するドライブ数
   - アグリゲートに使用するチェックサム形式
   - 使用するドライブのタイプ
   - 使用するドライブのサイズ
   - 使用するドライブの速度
   - アグリゲート上の RAID グループの RAID タイプ
   - RAID グループに含めることができるドライブまたはアレイ LUN の最大数
   - RPM の異なるドライブが許可されるかどうか

     これらのオプションの詳細については、 storage aggregate create のマニュアルページを参照してください。

     次のコマンドでは、 10 本のディスクを含むミラーされていないアグリゲートが作成さ

```
controller_A_1::> storage aggregate create aggr1_controller_A_1
-diskcount 10 -node controller_A_1
[Job 15] Job is queued: Create aggr1_controller_A_1.
[Job 15] The job is starting.
[Job 15] Job succeeded: DONE
```

6. 新しいアグリゲートの RAID グループとドライブを確認します。

   「 storage aggregate show-status -aggregate _aggregate-name _ 」を参照してください

7. ミラーされていないアグリゲートの導入を

   MetroCluster modify -enable -ミラー されていない -aggr-deployment false

8. ディスク自動割り当てが有効になっていることを確認します。

   「ディスクオプション表示」

"ディスクおよびアグリゲートの管理"

MetroCluster の設定を確認しています

MetroCluster 構成内のコンポーネントおよび関係が正しく機能していることを確認できます。チェックは、初期設定後と、 MetroCluster 設定に変更を加えたあとに実施する必要があります。また、ネゴシエート（計画的）スイッチオーバーやスイッチバックの処理の前にも実施します。

いずれかまたは両方のクラスタに対して短時間に MetroCluster check run コマンドを 2 回発行すると ' 競合が発生し ' コマンドがすべてのデータを収集しない場合がありますそれ以降の「 MetroCluster check show 」コマンドでは、期待される出力が表示されません。

手順

1. 構成を確認します。

   「 MetroCluster check run 」のようになります

   このコマンドはバックグラウンドジョブとして実行され、すぐに完了しない場合があります。

```
cluster_A::> metrocluster check run
The operation has been started and is running in the background. Wait
for
it to complete and run "metrocluster check show" to view the results. To
check the status of the running metrocluster check operation, use the
command,
"metrocluster operation history show -job-id 2245"
```

```
cluster_A::> metrocluster check show
Last Checked On: 9/13/2018 20:41:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
clusters            ok
connections         ok
6 entries were displayed.
```

2. 最新の MetroCluster check run コマンドから ' より詳細な結果を表示します

   MetroCluster check aggregate show

   MetroCluster check cluster show

   MetroCluster check config-replication show

   MetroCluster check lif show

   MetroCluster check node show

   「 MetroCluster check show 」コマンドは、最新の「 MetroCluster check run 」コマンドの結果を表示します。MetroCluster check show コマンドを使用する前に ' 必ず MetroCluster check run コマンドを実行して ' 表示されている情報が最新であることを確認してください

   次に、正常な 4 ノード MetroCluster 構成の MetroCluster check aggregate show コマンドの出力例を示します。

```
cluster_A::> metrocluster check aggregate show

Last Checked On: 8/5/2014 00:42:58

Node                  Aggregate                  Check
Result
---------------       --------------------       ---------------------
---------
controller_A_1        controller_A_1_aggr0
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
```

```
                      controller_A_1_aggr1
                                                  mirroring-status
ok
                                                  disk-pool-allocation
ok
                                                  ownership-state
ok
                      controller_A_1_aggr2
                                                  mirroring-status
ok
                                                  disk-pool-allocation
ok
                                                  ownership-state
ok


controller_A_2        controller_A_2_aggr0
                                                  mirroring-status
ok
                                                  disk-pool-allocation
ok
                                                  ownership-state
ok
                      controller_A_2_aggr1
                                                  mirroring-status
ok
                                                  disk-pool-allocation
ok
                                                  ownership-state
ok
                      controller_A_2_aggr2
                                                  mirroring-status
ok
                                                  disk-pool-allocation
ok
                                                  ownership-state
ok

18 entries were displayed.
```

次に、正常な 4 ノード MetroCluster 構成の MetroCluster check cluster show コマンドの出力例を示します。この出力は、必要に応じてネゴシエートスイッチオーバーを実行できる状態であることを示しています。

```
Last Checked On: 9/13/2017 20:47:04

Cluster                 Check                             Result
--------------------- -------------------------------- ---------
mccint-fas9000-0102
                        negotiated-switchover-ready     not-applicable
                        switchback-ready                not-applicable
                        job-schedules                   ok
                        licenses                        ok
                        periodic-check-enabled          ok
mccint-fas9000-0304
                        negotiated-switchover-ready     not-applicable
                        switchback-ready                not-applicable
                        job-schedules                   ok
                        licenses                        ok
                        periodic-check-enabled          ok
10 entries were displayed.
```

"ディスクおよびアグリゲートの管理"

"ネットワークと LIF の管理"

ONTAP 設定を完了しています

MetroCluster 構成の設定、有効化、確認が完了したら、必要に応じて SVM 、ネットワークインターフェイス、およびその他の ONTAP 機能を追加してクラスタの設定を完了します。

スイッチオーバー、修復、スイッチバックを検証しています

MetroCluster 構成のスイッチオーバー、修復、スイッチバックの処理を検証する必要があります。

1. のネゴシエートスイッチオーバー、修復、スイッチバックの手順を使用します "MetroCluster の管理とディザスタリカバリ"

MetroCluster Tiebreaker または **ONTAP** メディエーターソフトウェアの設定

MetroCluster Tiebreaker ソフトウェアまたは ONTAP 9.7 以降の ONTAP メディエーターは、第 3 のサイトにダウンロードしてインストールできます。

MetroCluster 構成の両方のクラスタにネットワークで接続された Linux ホストが必要です。具体的な要件については、 MetroCluster Tiebreaker または ONTAP メディエーターのドキュメントを参照してください。

Tiebreaker または ONTAP メディエーターの既存のインスタンスに接続する場合は、 Tiebreaker またはメディエーターサービスのユーザ名、パスワード、および IP アドレスが必要です。

ONTAP メディエーターの新しいインスタンスをインストールする必要がある場合は、指示に従ってソフトウェアをインストールおよび設定します。

"自動計画外スイッチオーバーのための ONTAP メディエーターサービスを設定します"

Tiebreaker ソフトウェアの新しいインスタンスをインストールする必要がある場合は、指示に従ってソフトウェアをインストールおよび設定します。

"MetroCluster Tiebreaker ソフトウェアのインストールおよび設定"

MetroCluster Tiebreaker ソフトウェアと ONTAP メディエーターの両方を同じ MetroCluster 構成で使用することはできません。

"ONTAP メディエーターまたは MetroCluster Tiebreaker を使用する場合の考慮事項"

手順

1. ONTAP メディエーターサービスまたは Tiebreaker ソフトウェアを設定します。
   - ONTAP メディエーターの既存のインスタンスを使用している場合は、 ONTAP メディエーターサービスを ONTAP に追加します。

     MetroCluster の構成設定メディエーターの追加 mediator-address_ip-address-bmediator-host_`

   - Tiebreaker ソフトウェアを使用している場合は、 Tiebreaker のドキュメントを参照してください。

     "MetroCluster Tiebreaker ソフトウェアのインストールおよび設定"

構成バックアップファイルを保護しています

ローカルクラスタ内のデフォルトの場所に加えて、クラスタ構成バックアップファイルをアップロードするリモート URL （ HTTP または FTP ）を指定することで、クラスタ構成バックアップファイルの保護を強化できます。

手順

1. 構成バックアップファイルのリモートデスティネーションの URL を設定します。

   「システム構成のバックアップ設定 MODIT_URL-of-destination_ 」

   CLI を使用したクラスタ管理では、「構成バックアップの管理」セクションの追加情報が使用されます。

"システム管理"

コントローラモジュールでのシステムデフォルトのリストア

コントローラモジュールのデフォルトをリセットおよびリストアする。

1. LOADER プロンプトで、環境変数をデフォルト設定「 set-defaults 」に戻します
2. ノードをブートメニュー「 boot_ontap menu 」からブートします

   このコマンドを実行したあと、ブートメニューが表示されるまで待ちます。

3. ノードの設定をクリアします。

- ADP 用に設定されたシステムを使用している場合は ' 起動メニューからオプション 9a' を選択し ' プロンプトが表示されたら 'yes' と入力します

  このプロセスはシステムの停止を伴います。

  次の画面はブートメニューのプロンプトを示しています。

```
Please choose one of the following:

    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)?  9a
########## WARNING ##########

    This is a disruptive operation and will result in the
    loss of all filesystem data. Before proceeding further,
    make sure that:
    1) This option (9a) has been executed or will be executed
    on the HA partner node, prior to reinitializing either
    system in the HA-pair.
    2) The HA partner node is currently in a halted state or
    at the LOADER prompt.


    Do you still want to continue (yes/no)? yes
```

- システムが ADP 用に設定されていない場合は、ブートメニュープロンプトで「 wipeconfig 」と入力し、 Enter キーを押します。

  次の画面はブートメニューのプロンプトを示しています。

```
Please choose one of the following:

    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)?  wipeconfig
This option deletes critical system configuration, including cluster
membership.
Warning: do not run this option on a HA node that has been taken over.
Are you sure you want to continue?: yes
Rebooting to finish wipeconfig request.
```

プール **0** へのドライブの手動割り当て

工場出荷状態のシステムでない場合は、プール 0 のドライブを手動で割り当てる必要があります。プラットフォームモデルおよび ADP を使用しているシステムかどうかに応じて、 MetroCluster IP 構成の各ノードのプール 0 にドライブを手動で割り当てる必要があります。使用する手順は、使用する ONTAP のバージョンによって異なります。

プール **0** ドライブの手動割り当て（ **ONTAP 9.4** 以降）

工場出荷時に事前設定されておらず、自動ドライブ割り当ての要件を満たしていないシステムでは、プール 0 のドライブを手動で割り当てる必要があります。

この手順環境構成は ONTAP 9.4 以降を実行しています。

手動でディスクを割り当てる必要があるかどうかを確認するには、を参照してください "ONTAP 9.4 以降での自動ドライブ割り当てと ADP システムに関する考慮事項"。

この手順はメンテナンスモードで実行します。手順は、構成内の各ノードで実行する必要があります。

このセクションの例は、次の前提に基づいています。

- node_A_1 と node_A_1 の所有ドライブ：
  - site_A-shelf_1 （ローカル）
  - site_B-shelf_2 （リモート）
- node_B_1 と node_B_2 のドライブ：
  - site_B-shelf_1 （ローカル）

- site_A-shelf_2 （リモート）

手順

1. ブートメニューを表示します。

   「 boot_ontap menu

2. オプション 9a を選択します。

   次の画面はブートメニューのプロンプトを示しています。

```
Please choose one of the following:

    (1) Normal Boot.
    (2) Boot without /etc/rc.
    (3) Change password.
    (4) Clean configuration and initialize all disks.
    (5) Maintenance mode boot.
    (6) Update flash from backup config.
    (7) Install new software first.
    (8) Reboot node.
    (9) Configure Advanced Drive Partitioning.
    Selection (1-9)?  9a
########## WARNING ##########

    This is a disruptive operation and will result in the
    loss of all filesystem data. Before proceeding further,
    make sure that:
    1) This option (9a) has been executed or will be executed
    on the HA partner node (and DR/DR-AUX partner nodes if
    applicable), prior to reinitializing any system in the
    HA-pair (or MetroCluster setup).
    2) The HA partner node (and DR/DR-AUX partner nodes if
    applicable) is currently waiting at the boot menu.

    Do you still want to continue (yes/no)? yes
```

3. ノードが再起動したら、プロンプトが表示されたら Ctrl+C キーを押してブートメニューを表示し、 * Maintenance mode boot * オプションを選択します。
4. メンテナンスモードで、ノードのローカルアグリゲートのドライブを手動で割り当てます。

   「ディスク assign_disk-id_-p 0 -s *local-node-sysid* 」

   各ノードのドライブ数が同じになるよう、ドライブは対称的に割り当てる必要があります。次の手順は、各サイトにストレージシェルフが 2 台ある構成のものです。

   a. node_A_1 の設定では、スロット 0~11 のドライブを site_A-shelf_1 のノード A1 のプール 0 に手動で

割り当てます。

b. node_A_1 の設定では、スロット 12~23 のドライブを site_A-shelf_1 のノード A2 のプール 0 に手動で割り当てます。

c. node_B_1 の設定では、スロット 0~11 のドライブを site_B-shelf_1 のノード B1 のプール 0 に手動で割り当てます。

d. node_B_2 を設定する場合は、スロット 12~23 のドライブを site_B-shelf_1 のノード B2 のプール 0 に手動で割り当てます。

5. メンテナンスモードを終了します。

「 halt 」

6. ブートメニューを表示します。

「 boot_ontap menu

7. ブートメニューからオプション 4 を選択し、システムをブートします。
8. MetroCluster IP 構成の他のノードに対して上記の手順を繰り返します。
9. に進みます "ONTAP をセットアップしています"。

プール **0** ドライブの手動割り当て（ **ONTAP 9.3** ）

各ノードにディスクシェルフが複数ある場合は、 ONTAP の自動割り当て機能を使用してローカル（プール 0 ）のディスクを自動的に割り当てます。

ノードをメンテナンスモードにした状態で、最初にシェルフの 1 つのディスクをプール 0 に割り当てる必要があります。シェルフの残りのディスクは ONTAP によって同じプールに自動的に割り当てられます。このタスクは、プール 0 に事前設定されたルートアグリゲートが含まれる、工場出荷状態のシステムでは必要ありません。

これは、 ONTAP 9.3 を実行している手順環境構成です。

この手順は、工場出荷状態の MetroCluster 構成では必要ありません。工場出荷状態のノードには、プール 0 のディスクとルートアグリゲートが設定されています。

この手順は、各ノードにディスクシェルフが少なくとも 2 台あり、シェルフレベルのディスクの自動割り当てが可能な場合にのみ使用できます。シェルフレベルの自動割り当てを使用できない場合は、ローカルディスクを手動で割り当てて、各ノードにディスクのローカルプール（プール 0 ）を構成する必要があります。

この手順はメンテナンスモードで実行する必要があります。

このセクションの例では、次のディスクシェルフを使用します。

- node_A_1 の所有ディスク：
  - site_A-shelf_1 （ローカル）
  - site_B-shelf_2 （リモート）
- Node_a_2 の接続先：
  - site_A-shelf_3 （ローカル）

- site_B-shelf_4 （リモート）

- node_B_1 の接続先：
  - site_B-shelf_1 （ローカル）
  - site_A-shelf_2 （リモート）
- node_B_2 の接続先：
  - site_B-shelf_3 （ローカル）
  - site_A-shelf_4 （リモート）

手順

1. 各ノードでルートアグリゲートに 1 つのディスクを手動で割り当てます。

   「ディスク assign_disk-id_-p 0 -s *local-node-sysid* 」

   これらのディスクを手動で割り当てると、 ONTAP の自動割り当て機能によって、各シェルフの残りのディスクが割り当てられます。

   a. node_A_1 で、ローカルの site_A-shelf_1 のいずれかのディスクをプール 0 に手動で割り当てます。
   b. node_A_1 で、ローカルの site_A-shelf_3 のいずれかのディスクをプール 0 に手動で割り当てます。
   c. node_B_1 で、ローカルの site_B-shelf_1 のいずれかのディスクをプール 0 に手動で割り当てます。
   d. node_B_2 で、ローカルの site_B-shelf_3 のいずれかのディスクをプール 0 に手動で割り当てます。
2. ブートメニューのオプション 4 を使用して、サイト A の各ノードをブートします。

   この手順は、次のノードに進む前に各ノードで実行する必要があります。

   a. メンテナンスモードを終了します。

      「 halt 」

   b. ブートメニューを表示します。

      「 boot_ontap menu

   c. ブートメニューからオプション 4 を選択して次に進みます。
3. ブートメニューのオプション 4 を使用して、サイト B の各ノードをブートします。

   この手順は、次のノードに進む前に各ノードで実行する必要があります。

   a. メンテナンスモードを終了します。

      「 halt 」

   b. ブートメニューを表示します。

      「 boot_ontap menu

   c. ブートメニューからオプション 4 を選択して次に進みます。

ONTAP をセットアップしています

各ノードをブートすると、ノードおよびクラスタの基本的な設定を実行するよう求めるプロンプトが表示されます。クラスタを設定したら、 ONTAP CLI に戻ってアグリゲートを作成し、 MetroCluster 構成を作成します。

作業を開始する前に

- MetroCluster 構成のケーブル接続を完了しておく必要があります。
- サービスプロセッサが設定されていないことを確認してください。

新しいコントローラをネットブートする必要がある場合は、を参照してください "新しいコントローラモジュールのネットブート"。

このタスクは、 MetroCluster 構成の両方のクラスタで実行する必要があります。

手順

1. ローカルサイトの各ノードに電源が入っていない場合は電源を投入し、すべてのノードを完全にブートします。

   システムが保守モードになっている場合は、 halt コマンドを問題して保守モードを終了し、次に「 boot_ontap 」コマンドを問題してシステムをブートし、クラスタセットアップを開始する必要があります。

2. 各クラスタの最初のノードで、プロンプトに従ってクラスタを設定します

   a. システムの指示に従って AutoSupport ツールを有効にします。

      次のような出力が表示されます。

```
Welcome to the cluster setup wizard.

    You can enter the following commands at any time:
    "help" or "?" - if you want to have a question clarified,
    "back" - if you want to change previously answered questions, and
    "exit" or "quit" - if you want to quit the cluster setup wizard.
    Any changes you made before quitting will be saved.

    You can return to cluster setup at any time by typing "cluster
setup".
    To accept a default or omit a question, do not enter a value.

    This system will send event messages and periodic reports to
NetApp Technical
    Support. To disable this feature, enter
    autosupport modify -support disable
    within 24 hours.

    Enabling AutoSupport can significantly speed problem
determination and
    resolution should a problem occur on your system.
    For further information on AutoSupport, see:
    http://support.netapp.com/autosupport/

    Type yes to confirm and continue {yes}: yes
.
.
.
```

b. プロンプトに従ってノード管理インターフェイスを設定します。

次のようなプロンプトが表示されます。

```
Enter the node management interface port [e0M]:
Enter the node management interface IP address: 172.17.8.229
Enter the node management interface netmask: 255.255.254.0
Enter the node management interface default gateway: 172.17.8.1
A node management interface on port e0M with IP address 172.17.8.229
has been created.
```

c. プロンプトに従ってクラスタを作成します。

次のようなプロンプトが表示されます。

```
Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
create


Do you intend for this node to be used as a single node cluster?
{yes, no} [no]:
no

Existing cluster interface configuration found:

Port MTU IP Netmask
e0a 1500 169.254.18.124 255.255.0.0
e1a 1500 169.254.184.44 255.255.0.0

Do you want to use this configuration? {yes, no} [yes]: no

System Defaults:
Private cluster network ports [e0a,e1a].
Cluster port MTU values will be set to 9000.
Cluster interface IP addresses will be automatically generated.

Do you want to use these defaults? {yes, no} [yes]: no

Enter the cluster administrator's (username "admin") password:

Retype the password:


Step 1 of 5: Create a Cluster
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

List the private cluster network ports [e0a,e1a]:
Enter the cluster ports' MTU size [9000]:
Enter the cluster network netmask [255.255.0.0]: 255.255.254.0
Enter the cluster interface IP address for port e0a: 172.17.10.228
Enter the cluster interface IP address for port e1a: 172.17.10.229
Enter the cluster name: cluster_A

Creating cluster cluster_A

Starting cluster support services ...

Cluster cluster_A has been created.
```

d. ライセンスを追加し、クラスタ管理 SVM をセットアップします。プロンプトに従って DNS 情報を入力します。

次のようなプロンプトが表示されます。

```
Step 2 of 5: Add Feature License Keys
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

Enter an additional license key []:


Step 3 of 5: Set Up a Vserver for Cluster Administration
You can type "back", "exit", or "help" at any question.


Enter the cluster management interface port [e3a]:
Enter the cluster management interface IP address: 172.17.12.153
Enter the cluster management interface netmask: 255.255.252.0
Enter the cluster management interface default gateway: 172.17.12.1

A cluster management interface on port e3a with IP address
172.17.12.153 has been created. You can use this address to connect
to and manage the cluster.

Enter the DNS domain names: lab.netapp.com
Enter the name server IP addresses: 172.19.2.30
DNS lookup for the admin Vserver will use the lab.netapp.com domain.

Step 4 of 5: Configure Storage Failover (SFO)
You can type "back", "exit", or "help" at any question.


SFO will be enabled when the partner joins the cluster.


Step 5 of 5: Set Up the Node
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

Where is the controller located []: svl
```

e. プロンプトに従って、ストレージフェイルオーバーを有効にし、ノードをセットアップします。

次のようなプロンプトが表示されます。

```
Step 4 of 5: Configure Storage Failover (SFO)
You can type "back", "exit", or "help" at any question.


SFO will be enabled when the partner joins the cluster.


Step 5 of 5: Set Up the Node
You can type "back", "exit", or "help" at any question.

Where is the controller located []: site_A
```

f. ノードの設定を完了します。ただし、データアグリゲートは作成しません。

ONTAP System Manager を使用して、 Web ブラウザでクラスタ管理 IP アドレスを指定できます (https://172.17.12.153)。

"System Manager を使用したクラスタの管理（バージョン 9.0 から 9.6 ）"

"ONTAP システムマネージャ（バージョン 9.7 以降）"

3. 次のコントローラをブートし、プロンプトに従ってクラスタに追加します。
4. ノードがハイアベイラビリティモードで設定されていることを確認します。

「 storage failover show -fields mode 」を選択します

そうでない場合は、各ノードで HA モードを設定し、ノードをリブートする必要があります。

「 storage failover modify -mode ha -node localhost 」を参照してください

このコマンドを実行するとハイアベイラビリティモードが設定されますが、ストレージフェイルオーバーは有効になりません。ストレージフェイルオーバーは、あとで実行する MetroCluster 構成の設定プロセスで自動的に有効になります。

5. クラスタインターコネクトとして 4 つのポートが構成されていることを確認します。

「 network port show 」のように表示されます

この時点では MetroCluster IP インターフェイスは設定されておらず、コマンド出力に表示されません。

次の例は、 node_A_1 の 2 つのクラスタポートを示しています。

```
cluster_A::*> network port show -role cluster



Node: node_A_1
```

```
Ignore

                                                       Speed(Mbps) Health
Health

Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status

--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------

e4a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false

e4e       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false


Node: node_A_2


Ignore

                                                       Speed(Mbps) Health
Health

Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
Status

--------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- --------
------

e4a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false

e4e       Cluster      Cluster          up   9000  auto/40000 healthy
false


4 entries were displayed.
```

6. パートナークラスタで同じ手順を繰り返します。

ONTAP のコマンドラインインターフェイスに戻り、後続のタスクを実行して MetroCluster の設定を完了します。

クラスタを MetroCluster 構成に設定

クラスタをピアリングし、ルートアグリゲートをミラーリングし、ミラーリングされたデータアグリゲートを作成し、コマンドを問題して MetroCluster の処理を実装する必要があります。

自動ドライブ割り当ての無効化（ ONTAP 9.4 で手動で割り当てを行う場合）

ONTAP 9.4 では、 MetroCluster IP 構成の各サイトに外付けストレージシェルフが 3 台以下しかない場合、すべてのノードで自動ドライブ割り当てを無効にし、ドライブを手動で割り当てる必要があります。

このタスクは ONTAP 9.5 以降では必要ありません。

このタスクは、内蔵シェルフおよび外付けシェルフのない AFF A800 システムには該当しません。

"ONTAP 9.4 以降での自動ドライブ割り当てと ADP システムに関する考慮事項"

手順

1. 自動ドライブ割り当てを無効にします。

   「 storage disk option modify -node node_name -autoassign off

2. MetroCluster IP 構成のすべてのノードでこのコマンドを問題に設定する必要があります。

プール 0 ドライブのドライブ割り当てを確認しています

リモートドライブがノードに認識され、正しく割り当てられていることを確認する必要があります。

自動割り当ては、ストレージシステムのプラットフォームモデルとドライブシェルフの配置によって異なります。

"ONTAP 9.4 以降での自動ドライブ割り当てと ADP システムに関する考慮事項"

手順

1. プール 0 のドライブが自動的に割り当てられていることを確認します。

   「ディスクショー」

   次の例は、外付けシェルフがない AFF A800 システムの cluster_A についての出力を示しています。

   4 分の 1 （ 8 ドライブ）が「 node_A_1 」に自動的に割り当てられ、 4 分の 1 が「 node_A_2 」に自動的に割り当てられています。残りのドライブは、「 node_B_1 」と「 node_B_2 」のリモート（プール 1 ）のドライブになります。

```
cluster_A::*> disk show
                 Usable      Disk      Container            Container
Disk             Size        Shelf Bay Type    Type         Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
```

```
--------
node_A_1:0n.12   1.75TB     0     12  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.13   1.75TB     0     13  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.14   1.75TB     0     14  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.15   1.75TB     0     15  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.16   1.75TB     0     16  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.17   1.75TB     0     17  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.18   1.75TB     0     18  SSD-NVM shared      aggr0
node_A_1
node_A_1:0n.19   1.75TB     0     19  SSD-NVM shared      -
node_A_1
node_A_2:0n.0    1.75TB     0     0   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.1    1.75TB     0     1   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.2    1.75TB     0     2   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.3    1.75TB     0     3   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.4    1.75TB     0     4   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.5    1.75TB     0     5   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.6    1.75TB     0     6   SSD-NVM shared
aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.7    1.75TB     0     7   SSD-NVM shared      -
node_A_2
node_A_2:0n.24   -          0     24  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.25   -          0     25  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.26   -          0     26  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.27   -          0     27  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.28   -          0     28  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.29   -          0     29  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.30   -          0     30  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.31   -          0     31  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.36   -          0     36  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.37   -          0     37  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.38   -          0     38  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.39   -          0     39  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.40   -          0     40  SSD-NVM unassigned  -         -
```

```
node_A_2:0n.41   -          0     41  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.42   -          0     42  SSD-NVM unassigned  -         -
node_A_2:0n.43   -          0     43  SSD-NVM unassigned  -         -
32 entries were displayed.
```

次の例は、 cluster_B についての出力を示しています。

```
cluster_B::> disk show
                 Usable     Disk              Container   Container
Disk             Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------

Info: This cluster has partitioned disks. To get a complete list of
spare disk
capacity use "storage aggregate show-spare-disks".
node_B_1:0n.12   1.75TB     0     12  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.13   1.75TB     0     13  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.14   1.75TB     0     14  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.15   1.75TB     0     15  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.16   1.75TB     0     16  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.17   1.75TB     0     17  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.18   1.75TB     0     18  SSD-NVM shared      aggr0
node_B_1
node_B_1:0n.19   1.75TB     0     19  SSD-NVM shared      -
node_B_1
node_B_2:0n.0    1.75TB     0     0   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.1    1.75TB     0     1   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.2    1.75TB     0     2   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.3    1.75TB     0     3   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.4    1.75TB     0     4   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.5    1.75TB     0     5   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
```

```
node_B_2:0n.6    1.75TB     0     6   SSD-NVM shared
aggr0_node_B_1_0 node_B_2
node_B_2:0n.7    1.75TB     0     7   SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0n.24   -          0     24  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.25   -          0     25  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.26   -          0     26  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.27   -          0     27  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.28   -          0     28  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.29   -          0     29  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.30   -          0     30  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.31   -          0     31  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.36   -          0     36  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.37   -          0     37  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.38   -          0     38  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.39   -          0     39  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.40   -          0     40  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.41   -          0     41  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.42   -          0     42  SSD-NVM unassigned  -         -
node_B_2:0n.43   -          0     43  SSD-NVM unassigned  -         -
32 entries were displayed.

cluster_B::>
```

クラスタをピアリング

MetroCluster 構成内のクラスタが相互に通信し、 MetroCluster ディザスタリカバリに不可欠なデータミラーリングを実行できるようにするために、クラスタ間にはピア関係が必要です。

"クラスタと SVM のピアリングの簡単な設定"

"専用のポートを使用する場合の考慮事項"

"データポートを共有する場合の考慮事項"

クラスタピアリング用のクラスタ間 **LIF** を設定しています

MetroCluster パートナークラスタ間の通信に使用するポートにクラスタ間 LIF を作成する必要があります。専用のポートを使用することも、データトラフィック用を兼ねたポートを使用することもできます。

専用ポートでのクラスタ間 **LIF** の設定

専用ポートにクラスタ間 LIF を設定できます。通常は、レプリケーショントラフィックに使用できる帯域幅が増加します。

手順

1. クラスタ内のポートの一覧を表示します。

「 network port show 」のように表示されます

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、「 cluster01 」内のネットワークポートを示しています。

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. クラスタ間通信専用に使用可能なポートを特定します。

   network interface show -fields home-port 、 curr -port

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、ポート e0e とポート e0f に LIF が割り当てられていないことを示しています。

```
cluster01::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver lif                  home-port curr-port
------- -------------------- --------- ---------
Cluster cluster01-01_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-01_clus2   e0b       e0b
Cluster cluster01-02_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-02_clus2   e0b       e0b
cluster01
        cluster_mgmt         e0c       e0c
cluster01
        cluster01-01_mgmt1   e0c       e0c
cluster01
        cluster01-02_mgmt1   e0c       e0c
```

3. 専用ポートのフェイルオーバーグループを作成します。

   「 network interface failover-groups create -vserver_system_svm 」 -failover-group_failover_group_ -targets_physical_or_logical_ports_`

   次の例は、ポート「 e0e 」と「 e0f 」を、システム「 SVMcluster01 」上のフェイルオーバーグループ「 intercluster01 」に割り当てます。

```
cluster01::> network interface failover-groups create -vserver cluster01
-failover-group
intercluster01 -targets
cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
```

4. フェイルオーバーグループが作成されたことを確認します。

   「 network interface failover-groups show 」と表示されます

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster01::> network interface failover-groups show
                                  Failover
Vserver          Group            Targets
---------------- ----------------
--------------------------------------------
Cluster
                 Cluster
                                  cluster01-01:e0a, cluster01-01:e0b,
                                  cluster01-02:e0a, cluster01-02:e0b
cluster01
                 Default
                                  cluster01-01:e0c, cluster01-01:e0d,
                                  cluster01-02:e0c, cluster01-02:e0d,
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
                 intercluster01
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
```

5. システム SVM にクラスタ間 LIF を作成して、フェイルオーバーグループに割り当てます。

ONTAP バージョン	コマンドを実行します
9.6 以降	「 network interface create -vserver *system_svm _ -lif_lif_name_service-policy default -intercluster -home-node _-home-port _ -port_IP_address _port_ip*-netmask netmask _ -failover-group _` 」のようになります
9.5 以前	「 network interface create -vserver_system_SVM_lif_lif_name — ロール intercluster -home-node *node_name* のクラスタ間ホームポートポート *_port*-address *port_ip*-netmask netmask_—failover-group_failover_group_name 」

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、フェイルオーバーグループ「 intercluster01 」にクラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「 cluster01_icl02 」を作成します。

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01
```

6. クラスタ間 LIF が作成されたことを確認します。

* ONTAP 9.6 以降： *
「 network interface show -service -policy default -intercluster 」のように表示されます
* ONTAP 9.5 以前： *
「 network interface show -role intercluster 」の略

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node           Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0e
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0f
true
```

7. クラスタ間 LIF が冗長構成になっていることを確認します。

* ONTAP 9.6 以降： *
「 network interface show -service -policy default -intercluster-failover 」のように入力します

* ONTAP 9.5 以前： *
「 network interface show -role intercluster-failover 」の略

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、「 SVM0e 」ポートのクラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「 cluster01_icl02 」が「 e0f 」ポートにフェイルオーバーされることを示しています。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-01:e0e,
                                               cluster01-01:e0f
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-02:e0e,
                                               cluster01-02:e0f
```

"専用のポートを使用する場合の考慮事項"

共有データポートでのクラスタ間 **LIF** の設定

データネットワークと共有するポートにクラスタ間 LIF を設定できます。これにより、クラスタ間ネットワークに必要なポート数を減らすことができます。

手順

1. クラスタ内のポートの一覧を表示します。

   「 network port show 」のように表示されます

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、「 cluster01 」内のネットワークポートを示しています。

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. システム SVM にクラスタ間 LIF を作成します。

* ONTAP 9.6 以降： *
「 network interface create -vserver *system_svm _ -lif_lif_name_service-policy default -intercluster -home -node _-home-port _ -address_port_ip*-netmask_`
* ONTAP 9.5 以前： *
「 network interface create -vserver *system_svm _ -lif LIF_name -role intercluster -home-node _node _-home-port _ -address_port_ip*-netmask netmask _ 」のようになります

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、クラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「 cluster01_icl02 」を作成します。

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

3. クラスタ間 LIF が作成されたことを確認します。

* ONTAP 9.6 以降： *
「 network interface show -service -policy default -intercluster 」のように表示されます
* ONTAP 9.5 以前： *
「 network interface show -role intercluster 」の略

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c
true
```

4. クラスタ間 LIF が冗長構成になっていることを確認します。

* ONTAP 9.6 以降： *
「 network interface show – service-policy default-intercluster-failover 」と表示されます
* ONTAP 9.5 以前： *
「 network interface show -role intercluster-failover 」の略

コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、「 e0c 」ポート上のクラスタ間 LIF 「 cluster01_icl01 」と「 cluster01_icl02 」が「 e0d 」ポートにフェイルオーバーされることを示しています。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                              cluster01-01:e0d
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                              cluster01-02:e0d
```

"データポートを共有する場合の考慮事項"

クラスタピア関係を作成

cluster peer create コマンドを使用すると、ローカルクラスタとリモートクラスタ間のピア関係を作成できます。ピア関係が作成されたら、リモートクラスタで cluster peer create を実行して、ローカルクラスタに対してピア関係を認証できます。

このタスクについて

- ピア関係にあるクラスタ内の各ノードでクラスタ間 LIF を作成しておく必要があります。
- クラスタで ONTAP 9.3 以降が実行されている必要があります。

手順

1. デスティネーションクラスタで、ソースクラスタとのピア関係を作成します。

   cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration_mm/dd/YYYY HH ： MM ： SS|1…7days | 1…168hours_-peer-addrs_peer_lif_ips_-ipspace_ips_`

   「 -generate-passphrase 」と「 -peer-addrs 」の両方を指定した場合、生成されたパスワードを使用できるのは、「 -peer-addrs 」にクラスタ間 LIF が指定されているクラスタだけです。

   カスタム IPspace を使用しない場合は、 -ipspace オプションを無視してかまいません。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、リモートクラスタを指定せずにクラスタピア関係を作成します。

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: -
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

2. ソースクラスタで、ソースクラスタをデスティネーションクラスタに対して認証します。

   'cluster peer create -peer-addrs_peer_lif_ips_-ipspace_`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、クラスタ間 LIF の IP アドレス「 192.140.112.101 」および「 192.140.112.102 」でローカルクラスタをリモートクラスタに対して認証します。

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more
characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

   プロンプトが表示されたら、ピア関係のパスフレーズを入力します。

3. クラスタピア関係が作成されたことを確認します。

   「 cluster peer show -instance 」のように表示されます

```
cluster01::> cluster peer show -instance

                                Peer Cluster Name: cluster02
                    Remote Intercluster Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
              Availability of the Remote Cluster: Available
                               Remote Cluster Name: cluster2
                               Active IP Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
                            Cluster Serial Number: 1-80-123456
                   Address Family of Relationship: ipv4
            Authentication Status Administrative: no-authentication
               Authentication Status Operational: absent
                                  Last Update Time: 02/05 21:05:41
                     IPspace for the Relationship: Default
```

4. ピア関係にあるノードの接続状態とステータスを確認します。

   cluster peer health show

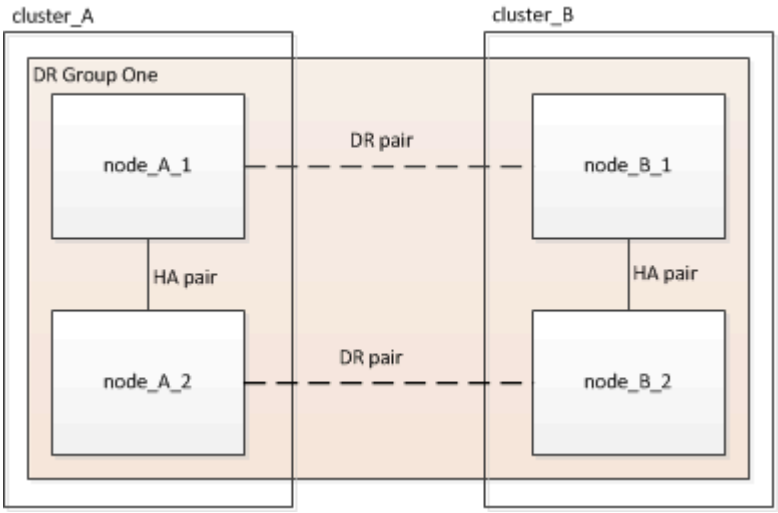
```
cluster01::> cluster peer health show
Node       cluster-Name                Node-Name
             Ping-Status               RDB-Health Cluster-Health  Avail…
---------- --------------------------- ---------  ---------------
--------
cluster01-01
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                         cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
cluster01-02
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                         cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
```

DR グループを作成します

クラスタ間にディザスタリカバリ（ DR ）グループ関係を作成する必要があります。

この手順は、 MetroCluster 構成の一方のクラスタで実行します。これにより、両方のクラスタのノード間に DR 関係が作成されます。

DR グループを作成したあとに DR 関係を変更することはできません。



手順

1. 各ノードで次のコマンドを入力して、 DR グループを作成する準備ができていることを確認します。

   MetroCluster の構成設定はステータスを表示します

   コマンドの出力に、ノードの準備が完了していることが示されます。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings show-status
Cluster                    Node          Configuration Settings Status
-------------------------- -------------
--------------------------------
cluster_A                  node_A_1      ready for DR group create
                           node_A_2      ready for DR group create
2 entries were displayed.
```

```
cluster_B::> metrocluster configuration-settings show-status
Cluster                    Node          Configuration Settings Status
-------------------------- -------------
--------------------------------
cluster_B                  node_B_1      ready for DR group create
                           node_B_2      ready for DR group create
2 entries were displayed.
```

2. DR グループを作成します。

   MetroCluster の構成設定 dr-group create -partner-cluster_partner-cluster-name_local-node-local-node -name-remote-node-remote_node-name_

このコマンドは 1 回だけ実行します。パートナークラスタで繰り返す必要はありません。コマンドでは、リモートクラスタの名前、および 1 つのローカルノードとパートナークラスタの 1 つのノードの名前を指定します。

指定した 2 つのノードが DR パートナーとして設定され、他の 2 つのノード（コマンドで指定していないノード）が DR グループの 2 つ目の DR ペアとして設定されます。このコマンドの入力後にこれらの関係を変更することはできません。

次のコマンドでは、次の DR ペアが作成されます。

- node_A_1 と node_B_1
- Node_a_2 と Node_B_2

```
Cluster_A::> metrocluster configuration-settings dr-group create
-partner-cluster cluster_B -local-node node_A_1 -remote-node node_B_1
[Job 27] Job succeeded: DR Group Create is successful.
```

MetroCluster IP インターフェイスの設定と接続

各ノードのストレージと不揮発性キャッシュのレプリケーションに使用する MetroCluster IP インターフェイスを設定する必要があります。その後、 MetroCluster IP インターフェイスを使用して接続を確立します。これにより、ストレージレプリケーション用の iSCSI 接続が作成されます。

このタスクについて

> MetroCluster の IP アドレスは初期設定後は変更できないため、慎重に選択する必要があります。

- ノードごとに 2 つのインターフェイスを作成する必要があります。インターフェイスは、 MetroCluster RCF ファイルで定義されている VLAN に関連付ける必要があります。
- すべての MetroCluster IP インターフェイス「 A 」ポートを同じ VLAN に作成し、すべての MetroCluster IP インターフェイス「 B 」ポートをもう一方の VLAN に作成する必要があります。を参照してください "MetroCluster IP 構成に関する考慮事項"。

[+]

> - 一部のプラットフォームでは、 MetroCluster IP インターフェイスに VLAN が使用されています。デフォルトでは、 2 つのポートでそれぞれ 10 と 20 の異なる VLAN が使用されます。また、 MetroCluster 設定設定インターフェイス create コマンドの「 -vlan-id 」パラメータを使用して、 100 （ 101 ～ 4095 ）より大きい（デフォルト以外の） VLAN を指定することもできます。
> - ONTAP 9.9..1 以降では、レイヤ 3 設定を使用している場合、 MetroCluster IP インターフェイスを作成するときに -gateway パラメータも指定する必要があります。を参照してください "レイヤ 3 ワイドエリアネットワークに関する考慮事項"。

+使用するVLANが10/20以上の場合は、既存のMetroCluster 設定に次のプラットフォームモデルを追加できます。他のMetroCluster インターフェイスは設定できないため、これらのプラットフォームを既存の設定に追加することはできません。他のプラットフォームを使用している場合は、ONTAP では必要ないため、VLANの設定は関係ありません。

[+]

AFF プラットフォーム	FAS プラットフォーム
• AFF A220 • AFF A250 • AFF A400	• FAS2750 • FAS500f • FAS8300 • FAS8700 の場合

この例では、次の IP アドレスとサブネットを使用しています。

ノード	インターフェイス	IP アドレス	サブネット
node_A_1	MetroCluster IP インターフェイス 1	10.1.1.1	10.1.1/24
MetroCluster IP インターフェイス 2	10.1.2.1	10.1.2/24	Node_a_2
MetroCluster IP インターフェイス 1	10.1.1.2	10.1.1/24	MetroCluster IP インターフェイス 2
10.1.2.2	10.1.2/24	node_B_1	MetroCluster IP インターフェイス 1
10.1.1.3 の場合	10.1.1/24	MetroCluster IP インターフェイス 2	10.1.2.3
10.1.2/24	node_B_2	MetroCluster IP インターフェイス 1	10.1.1.4
10.1.1/24	MetroCluster IP インターフェイス 2	10.1.2.4	10.1.2/24

次の表に示すように、 MetroCluster IP インターフェイスで使用される物理ポートはプラットフォームモデルによって異なります。

プラットフォームモデル	**MetroCluster** の **IP** ポート	注
AFF A900およびFAS9500	e5b	
e7b	AFF A800	e0b
	e1b	AFF A700 および FAS9000

プラットフォームモデル	**MetroCluster** の **IP** ポート	注
e5		e5b
AFF A400	E1A	
e1b	AFF A320	e0g
	E0h	AFF A300 および FAS8200
E1A		e1b
AFF A220 および FAS2750	e0a	このようなシステムでは、これらの物理ポートがクラスタインターフェイスとしても使用されます。
e0b	AFF A250 および FAS500f	e0c
	e0d	FAS8300 と FAS8700
E1A		e1b

この例で使用するポートは、 AFF A700 または FAS9000 システムの場合のものです。

手順

1. 各ノードでディスクの自動割り当てが有効になっていることを確認します。

   「 storage disk option show 」をクリックします

   ディスクの自動割り当てでは、シェルフ単位でプール 0 とプール 1 のディスクが割り当てられます。

   Auto Assign 列は、ディスクの自動割り当てが有効になっているかどうかを示します。

```
Node         BKg. FW. Upd.  Auto Copy   Auto Assign  Auto Assign Policy
----------  -------------  ----------  -----------  ------------------
node_A_1             on           on           on           default
node_A_2             on           on           on           default
2 entries were displayed.
```

2. ノードに MetroCluster IP インターフェイスを作成できることを確認します。

   MetroCluster の構成設定はステータスを表示します

   すべてのノードの準備が完了していることを確認

```
Cluster       Node          Configuration Settings Status
----------    -----------   ----------------------------------
cluster_A
              node_A_1      ready for interface create
              node_A_2      ready for interface create
cluster_B
              node_B_1      ready for interface create
              node_B_2      ready for interface create
4 entries were displayed.
```

3. node_A_1 にインターフェイスを作成します。

> ◦ 次の例では、ポートは AFF A700 または FAS9000 システム（ e5a および e5b ）に使用されています。上記の手順に従って、プラットフォームモデルに対応する正しいポートでインターフェイスを設定する必要があります。
>
> ◦ ONTAP 9.9..1 以降では、レイヤ 3 設定を使用している場合、 MetroCluster IP インターフェイスを作成するときに -gateway パラメータも指定する必要があります。を参照してください "レイヤ 3 ワイドエリアネットワークに関する考慮事項"。
>
> ◦ MetroCluster IP インターフェイスの VLAN をサポートするプラットフォームモデルでは、デフォルトの VLAN ID を使用しない場合に -vlan-id パラメータを指定できます。

a. 「 node_A_1 」のポート「 e5a 」にインターフェイスを設定します。

   MetroCluster の設定 - settings interface create -cluster-name_cluster-node-name-home_node_name -home-node e5a-address_ip-address_-netmask netmask_ `

   次の例は、「 node_A_1 」のポート「 e5a 」に IP アドレスが「 10.1.1.1 」のインターフェイスを作成する例を示しています。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_1 -home-port e5a -address
10.1.1.1 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

b. 「 node_A_1 」のポート「 e5b 」にインターフェイスを設定します。

   MetroCluster の構成設定インターフェイス create -cluster -cluster_name _ -home-node_name _ -home-port e5b -address *IP_address -netmask netmask* `

   次の例は、「 node_A_1 」のポート「 e5b 」に IP アドレスが「 10.1.2.1 」のインターフェイスを作成する例を示しています。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_1 -home-port e5b -address
10.1.2.1 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

これらのインターフェイスが存在することを確認するには、「 MetroCluster configurion-settings interface show 」コマンドを使用します。

4. node_A_1 にインターフェイスを作成します。

- 次の例では、ポートは AFF A700 または FAS9000 システム（ e5a および e5b ）に使用されています。上記の手順に従って、プラットフォームモデルに対応する正しいポートでインターフェイスを設定する必要があります。
- ONTAP 9.9..1 以降では、レイヤ 3 設定を使用している場合、 MetroCluster IP インターフェイスを作成するときに -gateway パラメータも指定する必要があります。を参照してください "レイヤ 3 ワイドエリアネットワークに関する考慮事項"。
- MetroCluster IP インターフェイスの VLAN をサポートするプラットフォームモデルでは、デフォルトの VLAN ID を使用しない場合に -vlan-id パラメータを指定できます。

a. 「 node_A_2 」のポート「 e5a 」にインターフェイスを設定します。

MetroCluster の設定 - settings interface create -cluster-name_cluster-node-name-home_node_name -home-node e5a-address_ip-address_-netmask netmask_ `

次の例は、「 node_A_2 」のポート「 e5a 」に IP アドレスが「 10.1.1.2 」のインターフェイスを作成する例を示しています。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e5a -address
10.1.1.2 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

MetroCluster IP インターフェイスの VLAN をサポートするプラットフォームモデルでは、デフォルトの VLAN ID を使用しない場合に -vlan-id パラメータを指定できます。次の例は、 VLAN ID が 120 の AFF A220 システムに対するコマンドを示しています。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e0a -address
10.1.1.2 -netmask 255.255.255.0 -vlan-id 120
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

b. 「 node_A_2 」のポート「 e5b 」にインターフェイスを設定します。

MetroCluster の構成設定インターフェイス create -cluster -cluster_name _ -home-node_name _ -home-port e5b -address *IP_address -netmask netmask* `

次の例は、「 node_A_2 」のポート「 e5b 」に IP アドレスが「 10.1.2.2 」のインターフェイスを作成する例を示しています。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e5b -address
10.1.2.2 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

MetroCluster IP インターフェイスの VLAN をサポートするプラットフォームモデルでは、デフォルトの VLAN ID を使用しない場合に -vlan-id パラメータを指定できます。次の例は、 VLAN ID が 220 の AFF A220 システムに対するコマンドを示しています。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_A -home-node node_A_2 -home-port e0b -address
10.1.2.2 -netmask 255.255.255.0 -vlan-id 220
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

5. 「 node_B_1 」にインターフェイスを作成します。

- 次の例では、ポートは AFF A700 または FAS9000 システム（ e5a および e5b ）に使用されています。上記の手順に従って、プラットフォームモデルに対応する正しいポートでインターフェイスを設定する必要があります。
- ONTAP 9.9..1 以降では、レイヤ 3 設定を使用している場合、 MetroCluster IP インターフェイスを作成するときに -gateway パラメータも指定する必要があります。を参照してください "レイヤ 3 ワイドエリアネットワークに関する考慮事項"。
- MetroCluster IP インターフェイスの VLAN をサポートするプラットフォームモデルでは、デフォルトの VLAN ID を使用しない場合に -vlan-id パラメータを指定できます。

a. 「 node_B_1 」のポート「 e5a 」にインターフェイスを設定します。

MetroCluster の設定 - settings interface create -cluster-name_cluster-node-name-home_node_name -home-node e5a-address_ip-address_-netmask netmask_ `

次の例は、「 node_B_1 」のポート「 e5a 」に IP アドレスが「 10.1.1.3 」のインターフェイスを作成する例を示しています。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_1 -home-port e5a -address
10.1.1.3 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.cluster_B::>
```

b. 「 node_B_1 」のポート「 e5b 」にインターフェイスを設定します。

MetroCluster の設定 - settings interface create -cluster-name_cluster-node-name-home_node_name -home-node e5a-address_ip-address_-netmask netmask_ `

次の例は、「 node_B_1 」のポート「 e5b 」に IP アドレスが「 10.1.2.3 」のインターフェイスを作成する例を示しています。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_1 -home-port e5b -address
10.1.2.3 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.cluster_B::>
```

6. 「 node_B_2 」にインターフェイスを作成

- 次の例では、ポートは AFF A700 または FAS9000 システム（ e5a および e5b ）に使用されています。上記の手順に従って、プラットフォームモデルに対応する正しいポートでインターフェイスを設定する必要があります。
- ONTAP 9.9..1 以降では、レイヤ 3 設定を使用している場合、 MetroCluster IP インターフェイスを作成するときに -gateway パラメータも指定する必要があります。を参照してください "レイヤ 3 ワイドエリアネットワークに関する考慮事項"。
- MetroCluster IP インターフェイスの VLAN をサポートするプラットフォームモデルでは、デフォルトの VLAN ID を使用しない場合に -vlan-id パラメータを指定できます。

a. node_B_2 のポート e5a でインターフェイスを設定します。

MetroCluster の設定 - settings interface create -cluster-name_cluster-node-name-home_node_name -home-node e5a-address_ip-address_-netmask netmask_ `

次の例は、「 node_B_2 」のポート「 e5a 」に IP アドレスが「 10.1.1.4 」のインターフェイスを作成する例を示しています。

```
cluster_B::>metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_2 -home-port e5a -address
10.1.1.4 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.cluster_A::>
```

b. 「 node_B_2 」のポート「 e5b 」にインターフェイスを設定します。

MetroCluster の構成設定インターフェイス create -cluster -cluster_name _ -home-node_name _

-home-port e5b -address *IP_address -netmask netmask* `

次の例は、「 node_B_2 」のポート「 e5b 」に IP アドレスが「 10.1.2.4 」のインターフェイスを作成する例を示しています。

```
cluster_B::> metrocluster configuration-settings interface create
-cluster-name cluster_B -home-node node_B_2 -home-port e5b -address
10.1.2.4 -netmask 255.255.255.0
[Job 28] Job succeeded: Interface Create is successful.
cluster_A::>
```

7. インターフェイスが設定されたことを確認します。

「 MetroCluster configurion-settings interface show 」を参照してください

次に、各インターフェイスの設定状態が completed になっている例を示します。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings interface show
DR                                                                Config
Group Cluster Node    Network Address Netmask         Gateway   State
----- ------- ------- --------------- --------------- ---------
----------
1     cluster_A  node_A_1
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.1     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.1     255.255.255.0   -         completed
                 node_A_2
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.2     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.2     255.255.255.0   -         completed
      cluster_B  node_B_1
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.3     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.3     255.255.255.0   -         completed
                 node_B_2
                 Home Port: e5a
                      10.1.1.4     255.255.255.0   -         completed
                 Home Port: e5b
                      10.1.2.4     255.255.255.0   -         completed
8 entries were displayed.
cluster_A::>
```

8. ノードで MetroCluster インターフェイスの接続準備が完了していることを確認します。

   MetroCluster の構成設定はステータスを表示します

   次の例は、「 ready for connection 」状態のすべてのノードを示しています。

```
Cluster       Node         Configuration Settings Status
----------    -----------  ---------------------------------
cluster_A
              node_A_1     ready for connection connect
              node_A_2     ready for connection connect
cluster_B
              node_B_1     ready for connection connect
              node_B_2     ready for connection connect
4 entries were displayed.
```

9. 接続を確立します MetroCluster 設定 - 接続接続接続

   このコマンドの問題実行後に IP アドレスを変更することはできません。

   次の例は、 cluster_A が正常に接続されたことを示しています。

```
cluster_A::> metrocluster configuration-settings connection connect
[Job 53] Job succeeded: Connect is successful.
cluster_A::>
```

10. 接続が確立されたことを確認します。

    MetroCluster の構成設定はステータスを表示します

    すべてのノードの構成設定ステータスが completed になっていることを確認します。

```
Cluster       Node         Configuration Settings Status
----------    -----------  ---------------------------------
cluster_A
              node_A_1     completed
              node_A_2     completed
cluster_B
              node_B_1     completed
              node_B_2     completed
4 entries were displayed.
```

11. iSCSI 接続が確立されたことを確認します。

    a. advanced 権限レベルに切り替えます。

「 advanced 」の権限が必要です

アドバンス・モードに進むかどうかを確認するプロンプトが表示されたら 'y' で応答する必要があります advanced モードのプロンプト（ *>` ）が表示されます

b. 接続を表示します。

「 storage iscsi-initiator show 」のように表示されます

ONTAP 9.5 を実行しているシステムでは、クラスタごとに 8 つの MetroCluster IP イニシエータが出力に表示されます。

ONTAP 9.4 以前を実行しているシステムでは、各クラスタに MetroCluster IP イニシエータが 4 つあり、出力に表示されます。

次の例は、 ONTAP 9.5 を実行しているクラスタの 8 つの MetroCluster IP イニシエータを示しています。

```
cluster_A::*> storage iscsi-initiator show
Node Type Label    Target Portal           Target Name
Admin/Op
---- ---- -------- ------------------
-------------------------------- --------

cluster_A-01
     dr_auxiliary
              mccip-aux-a-initiator
                   10.227.16.113:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-aux-a-initiator2
                   10.227.16.113:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
              mccip-aux-b-initiator
                   10.227.95.166:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-aux-b-initiator2
                   10.227.95.166:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
     dr_partner
              mccip-pri-a-initiator
                   10.227.16.112:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-pri-a-initiator2
                   10.227.16.112:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-pri-b-initiator
                   10.227.95.165:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
```

```
              mccip-pri-b-initiator2
                   10.227.95.165:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
cluster_A-02
     dr_auxiliary
              mccip-aux-a-initiator
                   10.227.16.112:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-aux-a-initiator2
                   10.227.16.112:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-aux-b-initiator
                   10.227.95.165:65200     prod506.com.company:cdcd88
up/up
              mccip-aux-b-initiator2
                   10.227.95.165:65200     prod507.com.company:cdcd88
up/up
     dr_partner
              mccip-pri-a-initiator
                   10.227.16.113:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-pri-a-initiator2
                   10.227.16.113:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
              mccip-pri-b-initiator
                   10.227.95.166:65200     prod506.com.company:abab44
up/up
              mccip-pri-b-initiator2
                   10.227.95.166:65200     prod507.com.company:abab44
up/up
16 entries were displayed.
```

a. admin 権限レベルに戻ります。

   「特権管理者」

12. ノードで MetroCluster 構成の最終的な実装準備が完了していることを確認します。

    MetroCluster node show

```
cluster_A::> metrocluster node show
DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- --------- ----
-     cluster_A
              node_A_1           ready to configure -     -
              node_A_2           ready to configure -     -
2 entries were displayed.
cluster_A::>
```

```
cluster_B::> metrocluster node show
DR                               Configuration  DR
Group Cluster Node               State          Mirroring Mode
----- ------- ------------------ -------------- --------- ----
-     cluster_B
              node_B_1           ready to configure -     -
              node_B_2           ready to configure -     -
2 entries were displayed.
cluster_B::>
```

プール 1 ドライブの割り当てを検証または手動で実行する

ストレージ構成に応じて、 MetroCluster IP 構成の各ノードのプール 1 のドライブ割り当てを確認するか、ドライブを手動で割り当てる必要があります。使用する手順は、使用する ONTAP のバージョンによって異なります。

構成タイプ	手順
自動ドライブ割り当ての要件を満たしているシステム、または ONTAP 9.3 を実行している工場出荷時の状態のシステム	[Verifying disk assignment for pool 1 disks]
3 台のシェルフ、またはそれ以上の 4 の倍数でない奇数個（ 7 台など）のシェルフを含む、 ONTAP 9.5 を実行している構成。	[Manually assigning drives for pool 1 (ONTAP 9.4 or later)]
各サイトにストレージシェルフが 4 台ない構成で ONTAP 9.4 を実行している	[Manually assigning drives for pool 1 (ONTAP 9.4 or later)]
工場出荷時の状態ではないシステムで、工場出荷時に割り当てられたドライブが搭載された ONTAP 9.3 システムを実行しています。	[Manually assigning disks for pool 1 (ONTAP 9.3)]

プール **1** ディスクのディスク割り当てを確認しています

リモートディスクがノードに認識され、正しく割り当てられていることを確認する必要があります。

MetroCluster IP インタフェースと接続を MetroCluster configurion-settings connection connect コマンドで作成した後 ' ディスクの自動割り当てが完了するまで 10 分以上待つ必要があります

コマンドの出力には、ディスク名が： node-name ： 0m.i1.0L1 の形式で表示されます

"ONTAP 9.4 以降での自動ドライブ割り当てと ADP システムに関する考慮事項"

手順

1. プール 1 のディスクが自動で割り当てられていることを確認します。

   「ディスクショー」

   次の出力は、外付けシェルフがない AFF A800 システムについての出力を示しています。

   ドライブの自動割り当てにより、 4 分の 1 （ 8 ドライブ）が「 node_A_1 」に、 4 分の 1 が「 node_A_2 」に割り当てられています。残りのドライブは、「 node_B_1 」と「 node_B_2 」のリモート（プール 1 ）のディスクになります。

```
cluster_B::> disk show -host-adapter 0m -owner node_B_2
                    Usable     Disk              Container   Container
Disk                Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
----------------    ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_B_2:0m.i0.2L4  894.0GB    0     29  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.2L10 894.0GB    0     25  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L3  894.0GB    0     28  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L9  894.0GB    0     24  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L11 894.0GB    0     26  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L12 894.0GB    0     27  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L15 894.0GB    0     30  SSD-NVM shared      -
node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L16 894.0GB    0     31  SSD-NVM shared      -
node_B_2
8 entries were displayed.

cluster_B::> disk show -host-adapter 0m -owner node_B_1
                    Usable     Disk              Container   Container
```

```
Disk                Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
----------------    ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_B_1:0m.i2.3L19 1.75TB     0     42  SSD-NVM shared      -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L20 1.75TB     0     43  SSD-NVM spare       Pool1
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L23 1.75TB     0     40  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L24 1.75TB     0     41  SSD-NVM spare       Pool1
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L29 1.75TB     0     36  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L30 1.75TB     0     37  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L31 1.75TB     0     38  SSD-NVM shared       -
node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L32 1.75TB     0     39  SSD-NVM shared       -
node_B_1
8 entries were displayed.

cluster_B::> disk show
                    Usable     Disk              Container   Container
Disk                Size       Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
----------------    ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_B_1:0m.i1.0L6  1.75TB     0     1   SSD-NVM shared      -
node_A_2
node_B_1:0m.i1.0L8  1.75TB     0     3   SSD-NVM shared      -
node_A_2
node_B_1:0m.i1.0L17 1.75TB     0     18  SSD-NVM shared      -
node_A_1
node_B_1:0m.i1.0L22 1.75TB     0     17 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.0L25 1.75TB     0     12 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.2L2  1.75TB     0     5 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i1.2L7  1.75TB     0     2 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i1.2L14 1.75TB     0     7 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i1.2L21 1.75TB     0     16 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.2L27 1.75TB     0     14 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i1.2L28 1.75TB     0     15 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i2.1L1  1.75TB     0     4 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i2.1L5  1.75TB     0     0 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i2.1L13 1.75TB     0     6 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0m.i2.1L18 1.75TB     0     19 SSD-NVM shared - node_A_1
```

```
node_B_1:0m.i2.1L26 1.75TB     0     13 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0m.i2.3L19 1.75TB     0 42 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L20 1.75TB     0 43 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L23 1.75TB     0 40 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L24 1.75TB     0 41 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L29 1.75TB     0 36 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L30 1.75TB     0 37 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L31 1.75TB     0 38 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0m.i2.3L32 1.75TB     0 39 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0n.12      1.75TB     0 12 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.13      1.75TB     0 13 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.14      1.75TB     0 14 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.15      1.75TB 0 15 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.16      1.75TB 0 16 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.17      1.75TB 0 17 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.18      1.75TB 0 18 SSD-NVM shared aggr0 node_B_1
node_B_1:0n.19      1.75TB 0 19 SSD-NVM shared - node_B_1
node_B_1:0n.24      894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.25      894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.26      894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.27      894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.28      894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.29      894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.30      894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.31      894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_A_2
node_B_1:0n.36      1.75TB 0 36 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.37      1.75TB 0 37 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.38      1.75TB 0 38 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.39      1.75TB 0 39 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.40      1.75TB 0 40 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.41      1.75TB 0 41 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.42      1.75TB 0 42 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_1:0n.43      1.75TB 0 43 SSD-NVM shared - node_A_1
node_B_2:0m.i0.2L4  894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.2L10 894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L3  894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L9  894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L11 894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L12 894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L15 894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0m.i0.3L16 894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_B_2
node_B_2:0n.0       1.75TB 0 0 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0
node_B_2
node_B_2:0n.1 1.75TB 0 1 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.2 1.75TB 0 2 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.3 1.75TB 0 3 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
```

```
node_B_2:0n.4 1.75TB 0 4 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.5 1.75TB 0 5 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.6 1.75TB 0 6 SSD-NVM shared aggr0_rha12_b1_cm_02_0 node_B_2
node_B_2:0n.7 1.75TB 0 7 SSD-NVM shared - node_B_2
64 entries were displayed.

cluster_B::>


cluster_A::> disk show
Usable Disk Container Container
Disk Size Shelf Bay Type Type Name Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_1:0m.i1.0L2 1.75TB 0 5 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.0L8 1.75TB 0 3 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.0L18 1.75TB 0 19 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.0L25 1.75TB 0 12 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.0L27 1.75TB 0 14 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.2L1 1.75TB 0 4 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L6 1.75TB 0 1 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L7 1.75TB 0 2 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L14 1.75TB 0 7 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i1.2L17 1.75TB 0 18 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i1.2L22 1.75TB 0 17 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.1L5 1.75TB 0 0 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i2.1L13 1.75TB 0 6 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0m.i2.1L21 1.75TB 0 16 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.1L26 1.75TB 0 13 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.1L28 1.75TB 0 15 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0m.i2.3L19 1.75TB 0 42 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L20 1.75TB 0 43 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L23 1.75TB 0 40 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L24 1.75TB 0 41 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L29 1.75TB 0 36 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L30 1.75TB 0 37 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L31 1.75TB 0 38 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0m.i2.3L32 1.75TB 0 39 SSD-NVM shared - node_A_1
node_A_1:0n.12 1.75TB 0 12 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.13 1.75TB 0 13 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.14 1.75TB 0 14 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.15 1.75TB 0 15 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.16 1.75TB 0 16 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.17 1.75TB 0 17 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.18 1.75TB 0 18 SSD-NVM shared aggr0 node_A_1
node_A_1:0n.19 1.75TB 0 19 SSD-NVM shared - node_A_1
```

```
node_A_1:0n.24 894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.25 894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.26 894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.27 894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.28 894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.29 894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.30 894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.31 894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_B_2
node_A_1:0n.36 1.75TB 0 36 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.37 1.75TB 0 37 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.38 1.75TB 0 38 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.39 1.75TB 0 39 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.40 1.75TB 0 40 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.41 1.75TB 0 41 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.42 1.75TB 0 42 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_1:0n.43 1.75TB 0 43 SSD-NVM shared - node_B_1
node_A_2:0m.i2.3L3 894.0GB 0 28 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L4 894.0GB 0 29 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L9 894.0GB 0 24 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L10 894.0GB 0 25 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L11 894.0GB 0 26 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L12 894.0GB 0 27 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L15 894.0GB 0 30 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0m.i2.3L16 894.0GB 0 31 SSD-NVM shared - node_A_2
node_A_2:0n.0 1.75TB 0 0 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.1 1.75TB 0 1 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.2 1.75TB 0 2 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.3 1.75TB 0 3 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.4 1.75TB 0 4 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.5 1.75TB 0 5 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.6 1.75TB 0 6 SSD-NVM shared aggr0_node_A_2_0 node_A_2
node_A_2:0n.7 1.75TB 0 7 SSD-NVM shared - node_A_2
64 entries were displayed.

cluster_A::>
```

プール **1** のドライブの手動割り当て（ **ONTAP 9.4** 以降）

工場出荷時に事前設定されておらず、自動ドライブ割り当ての要件を満たしていないシステムでは、リモートのプール 1 ドライブを手動で割り当てる必要があります。

この手順環境構成は ONTAP 9.4 以降を実行しています。

手動でディスクを割り当てる必要があるかどうかの詳細については、を参照してください "ONTAP 9.4 以降での自動ドライブ割り当てと ADP システムに関する考慮事項"。

外付けシェルフがサイトごとに 2 台しかない場合は、次の例に示すように、各サイトのプール 1 で同じシェ

ルフのドライブを共有する必要があります。

- node_A_1 に site_B-shelf_2 （リモート）のベイ 0~11 のドライブを割り当て
- node_A_2 に site_B-shelf_2 （リモート）のベイ 12~23 のドライブを割り当て

手順

1. MetroCluster IP 構成の各ノードで、リモートドライブをプール 1 に割り当てます。

   a. 未割り当てドライブのリストを表示します。

      「 Disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned 」

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                      Usable           Disk    Container   Container
Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
6.23.0                     -    23   0 SSD     unassigned  -         -
6.23.1                     -    23   1 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
node_A_2:0m.i1.2L51        -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64        -    21  10 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
48 entries were displayed.

cluster_A::>
```

   b. リモートドライブ（ 0m ）の所有権を最初のノード（例： node_A_1 ）のプール 1 に割り当てます。

      「 disk assign -disk disk_disk-id 」 -pool 1 -owner_owner-node-name_ 」のようになります

      「 disk-id 」は、「 owner-node-name 」のリモートシェルフ上のドライブを識別する必要があります。

   c. ドライブがプール 1 に割り当てられたことを確認します。

      「 Disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned 」

      ⓘ リモートドライブへのアクセスに使用される iSCSI 接続は、デバイス「 0m 」と表示されます。

      次の出力では、シェルフ 23 のドライブが割り当てられ、未割り当てドライブのリストに表示されてい

ません。

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                      Usable           Disk    Container   Container
Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_2:0m.i1.2L51       -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64       -    21  10 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
node_A_2:0m.i2.1L90       -    21  19 SSD     unassigned  -         -
24 entries were displayed.

cluster_A::>
```

a. 同じ手順を繰り返して、サイト A の 2 つ目のノード（「 Node_a_2 」など）にプール 1 のドライブを割り当てます。

b. サイト B で同じ手順を繰り返します

プール **1** のディスクの手動割り当て（ **ONTAP 9.3** ）

各ノードにディスクシェルフが複数ある場合は、 ONTAP の自動割り当て機能を使用してリモート（プール 1 ）のディスクを自動的に割り当てます。

最初に、シェルフのディスクを 1 つプール 1 に割り当てる必要があります。シェルフの残りのディスクは ONTAP によって同じプールに自動的に割り当てられます。

これは、 ONTAP 9.3 を実行している手順環境構成です。

この手順は、各ノードにディスクシェルフが少なくとも 2 台あり、それによってシェルフレベルでディスクの自動割り当てが可能な場合にのみ使用できます。

シェルフレベルの自動割り当てを使用できない場合は、リモートディスクを手動で割り当てて、各ノードにディスクのリモートプール（プール 1 ）を構成する必要があります。

ONTAP の自動ディスク割り当て機能は、シェルフ単位でディスクを割り当てます。例：

- site_B-shelf_2 のすべてのディスクが node_A_1 のプール 1 に自動的に割り当てられます
- site_B-shelf_2 のすべてのディスクが node_B_2 のプール 1 に自動的に割り当てられます
- site_A-shelf_2 のすべてのディスクが node_B_1 のプール 1 に自動的に割り当てられます
- site_A-shelf_2 のすべてのディスクが node_B_2 のプール 1 に自動的に割り当てられます

各シェルフでディスクを 1 つ指定して、自動割り当てを「開始」する必要があります。

手順

1. MetroCluster IP 構成の各ノードで、リモートディスクを 1 つプール 1 に割り当てます。

   a. 未割り当てディスクのリストを表示します。

      「 Disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned 」

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                      Usable           Disk    Container   Container
Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
6.23.0                     -    23   0 SSD     unassigned  -         -
6.23.1                     -    23   1 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
node_A_2:0m.i1.2L51        -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64        -    21  10 SSD     unassigned  -         -
.
.
.
48 entries were displayed.

cluster_A::>
```

   b. リモートディスク（ 0m ）を選択し、ディスクの所有権を最初のノード（「 node_A_1 」など）のプール 1 に割り当てます。

      「 disk assign -disk disk_disk-id 」 -pool 1 -owner_owner-node-name_ 」のようになります

      「 disk-id 」は、「 owner-node-name 」のリモートシェルフ上のディスクを識別する必要があります。

      ONTAP ディスクの自動割り当て機能により、指定したディスクを含むリモートシェルフのすべてのディスクが割り当てられます。

   c. ディスクの自動割り当てが開始されるまで少なくとも 60 秒待ってから、シェルフのリモートディスクがプール 1 に自動的に割り当てられたことを確認します。

      「 Disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned 」

      > リモートディスクへのアクセスに使用される iSCSI 接続は、デバイス「 0m 」と表示されます。

      次の出力は、シェルフ 23 のディスクが割り当てられ、表示されていないことを示しています。

```
cluster_A::> disk show -host-adapter 0m -container-type unassigned
                      Usable           Disk    Container   Container
Disk                    Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
node_A_2:0m.i1.2L51       -    21  14 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L64       -    21  10 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L72       -    21  23 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L74       -    21   1 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L83       -    21  22 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.2L90       -    21   7 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L52       -    21   6 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L59       -    21  13 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L66       -    21  17 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L73       -    21  12 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L80       -    21   5 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L81       -    21   2 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L82       -    21  16 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i1.3L91       -    21   3 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.0L49       -    21  15 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.0L50       -    21   4 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L57       -    21  18 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L58       -    21  11 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L59       -    21  21 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L65       -    21  20 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L72       -    21   9 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L80       -    21   0 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L88       -    21   8 SSD     unassigned  -         -
node_A_2:0m.i2.1L90       -    21  19 SSD     unassigned  -         -
24 entries were displayed.

cluster_A::>
```

a. 同じ手順を繰り返して、サイト A の 2 つ目のノード（「 Node_a_2 」など）にプール 1 のディスクを割り当てます。

b. サイト B で同じ手順を繰り返します

ONTAP 9.4 での自動ドライブ割り当ての有効化

ONTAP 9.4 で手順は、自動ドライブ割り当てを前述の手順に従って無効にした場合、すべてのノードで再度有効にする必要があります。

"ONTAP 9.4 以降での自動ドライブ割り当てと ADP システムに関する考慮事項"

手順

1. 自動ドライブ割り当てを有効にします。

   「 storage disk option modify -node node_name -autoassign on

   このコマンドは、 MetroCluster IP 構成のすべてのノードで問題設定する必要があります。

ルートアグリゲートをミラーリング

データ保護を提供するには、ルートアグリゲートをミラーする必要があります。

デフォルトでは、ルートアグリゲートは RAID-DP タイプのアグリゲートとして作成されます。ルートアグリゲートのタイプは RAID-DP から RAID4 に変更することができます。次のコマンドは、ルートアグリゲートを RAID4 タイプのアグリゲートに変更します。

「 storage aggregate modify – aggregate_name _raidtype raid4 」と表示されます

> ADP 以外のシステムでは、ミラーリングの実行前後に、アグリゲートの RAID タイプをデフォルトの RAID-DP から RAID4 に変更できます。

手順

1. ルートアグリゲートをミラーします。

   「 storage aggregate mirror _aggr_name _ 」のようになります

   次のコマンドでは、「 controller_A_1 」のルートアグリゲートがミラーされます。

   ```
   controller_A_1::> storage aggregate mirror aggr0_controller_A_1
   ```

   これによりアグリゲートがミラーされるため、ローカルのプレックスとリモートのプレックスがリモートの MetroCluster サイトに配置されたアグリゲートが作成されます。

2. MetroCluster 構成の各ノードについて、同じ手順を繰り返します。

"論理ストレージ管理"

各ノードでミラーされたデータアグリゲートを作成します

DR グループの各ノードに、ミラーされたデータアグリゲートを 1 つ作成する必要があります。

このタスクについて

- 新しいアグリゲートで使用するドライブを把握しておく必要があります。
- 複数のドライブタイプを含むシステム（異機種混在ストレージ）の場合は、正しいドライブタイプが選択されるようにする方法を確認しておく必要があります。
- ドライブは特定のノードによって所有されます。アグリゲートを作成する場合、アグリゲート内のすべてのドライブは同じノードによって所有される必要があります。そのノードが、作成するアグリゲートのホームノードになります。

  ADP を使用するシステムではパーティションを使用してアグリゲートが作成され、各ドライブがパーティ

ション P1 、 P2 、 P3 に分割されます。

- アグリゲート名は、 MetroCluster 構成を計画する際に決定した命名規則に従う必要があります。

  "ディスクおよびアグリゲートの管理"

手順

1. 使用可能なスペアのリストを表示します。

   「 storage disk show -spare -owner node_name 」という名前になります

2. アグリゲートを作成します。

   「 storage aggregate create -mirror true 」のようになります

   クラスタ管理インターフェイスでクラスタにログインした場合、クラスタ内の任意のノードにアグリゲートを作成できます。アグリゲートを特定のノード上に作成するには、「 -node 」パラメータを使用するか、そのノードが所有するドライブを指定します。

   次のオプションを指定できます。

   - アグリゲートのホームノード（通常運用時にアグリゲートを所有するノード）
   - アグリゲートに追加するドライブのリスト
   - 追加するドライブ数

     > 使用できるドライブ数が限られている最小サポート構成では、 force-small-aggregate オプションを使用して、 3 ディスクの RAID-DP アグリゲートを作成できるように設定する必要があります。

   - アグリゲートに使用するチェックサム形式
   - 使用するドライブのタイプ
   - 使用するドライブのサイズ
   - 使用するドライブの速度
   - アグリゲート上の RAID グループの RAID タイプ
   - RAID グループに含めることができるドライブの最大数
   - これらのオプションの詳細については、 storage aggregate create のマニュアルページを参照してください。

     次のコマンドでは、 10 本のディスクを含むミラーアグリゲートが作成されます。

```
cluster_A::> storage aggregate create aggr1_node_A_1 -diskcount 10 -node
node_A_1 -mirror true
[Job 15] Job is queued: Create aggr1_node_A_1.
[Job 15] The job is starting.
[Job 15] Job succeeded: DONE
```

3. 新しいアグリゲートの RAID グループとドライブを確認します。

   「 storage aggregate show-status -aggregate _aggregate-name _ 」を参照してください

MetroCluster 構成の実装

MetroCluster 構成でデータ保護を開始するに MetroCluster は 'data configure コマンドを実行する必要があります

このタスクについて

- ルート以外のミラーされたデータアグリゲートが各クラスタに少なくとも 2 つ必要です。

  これは「 storage aggregate show 」コマンドで確認できます。

  > ミラーされた単一のデータアグリゲートを使用する場合は、を参照してください 手順 1. 手順については、を参照し

- コントローラおよびシャーシの ha-config の状態が「 mccip 」である必要があります。

MetroCluster 構成を有効にするには ' 任意のノードで MetroCluster configure コマンドを 1 回実行します問題サイトごとまたはノードごとにコマンドを問題で実行する必要はありません。また、問題するノードまたはサイトはどれでもかまいません。

MetroCluster configure コマンドを実行すると '2 つのクラスタそれぞれのシステム ID が最も小さい 2 つのノードが 'DR （災害復旧）パートナーとして自動的にペア設定されます4 ノード MetroCluster 構成の場合は、DR パートナーのペアは 2 組になります。2 つ目の DR ペアは、システム ID が大きい 2 つのノードで作成されます。

> コマンドMetroCluster configure’を実行する前に’Onboard Key Manager（OKM；オンボードキーマネージャ）または外部キー管理を構成しないでください

手順

1. 次の形式で MetroCluster を構成します。

MetroCluster 構成の内容	操作
複数のデータアグリゲート	いずれかのノードのプロンプトで、 MetroCluster を設定します。 MetroCluster configure_node-name_` です

ミラーされた 1 つのデータアグリゲート	a. いずれかのノードのプロンプトで、 advanced 権限レベルに切り替えます。 「 advanced 」の権限が必要です advanced モードで続行するかどうかを尋ねられたら、「 y 」と入力して応答する必要があります。 advanced モードのプロンプト（ * > ）が表示されます。 b. MetroCluster に -allow-with-one-aggregate true パラメータを設定します。 「 MetroCluster configure -allow-with-one -aggregate true_node-name_` 」 c. admin 権限レベルに戻ります。 「特権管理者」

複数のデータアグリゲートを使用することを推奨します。最初の DR グループにアグリゲートが 1 つしかなく、 1 つのアグリゲートを含む DR グループを追加する場合は、メタデータボリュームを単一のデータアグリゲートから移動する必要があります。この手順の詳細については、を参照してください "MetroCluster 構成でのメタデータボリュームの移動 "。

次のコマンドは、「 controller_A_1 」を含む DR グループのすべてのノードで MetroCluster 構成を有効にします。

```
cluster_A::*> metrocluster configure -node-name controller_A_1

[Job 121] Job succeeded: Configure is successful.
```

2. サイト A のネットワークステータスを確認します。

   「 network port show 」のように表示されます

   次の例は、 4 ノード MetroCluster 構成でのネットワークポートの用途を示しています。

```
cluster_A::> network port show
                                                            Speed (Mbps)
Node   Port      IPspace   Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- --------- ---------------- ----- ------- ------------
controller_A_1
       e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0b       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0c       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0d       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0e       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0f       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000
controller_A_2
       e0a       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0b       Cluster   Cluster          up     9000  auto/1000
       e0c       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0d       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0e       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0f       Default   Default          up     1500  auto/1000
       e0g       Default   Default          up     1500  auto/1000
14 entries were displayed.
```

3. MetroCluster 構成の両方のサイトから MetroCluster 構成を確認します。

   a. サイト A から構成を確認します。

      「 MetroCluster show 」

```
cluster_A::> metrocluster show

Configuration: IP fabric

Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
Remote: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
```

   b. サイト B から構成を確認します。

      「 MetroCluster show 」

```
cluster_B::> metrocluster show

Configuration: IP fabric

Cluster                   Entry Name          State
------------------------- ------------------- -----------
 Local: cluster_B         Configuration state configured
                          Mode                normal
Remote: cluster_A         Configuration state configured
                          Mode                normal
```

4. 不揮発性メモリミラーリングの問題を回避するには、 4 つのノードのそれぞれをリブートします。

   node reboot -node node_name -inhibit-takeover true を指定します

5. 構成を再度確認するには ' 両方のクラスタ上で MetroCluster show コマンドを実行します問題

8 ノード構成での 2 つ目の DR グループの設定

同じ手順を繰り返して、 2 つ目の DR グループのノードを設定します。

ミラーされていないデータアグリゲートの作成

MetroCluster 構成が提供する冗長なミラーリングを必要としないデータについては、必要に応じてミラーされていないデータアグリゲートを作成できます。

このタスクについて

- 新しいアグリゲートで使用するドライブまたはアレイ LUN を把握しておきます。
- 複数のドライブタイプを含むシステム（異機種混在ストレージ）の場合は、正しいドライブタイプが選択されていることを確認する方法を理解しておく必要があります。

> MetroCluster IP 構成では、スイッチオーバー後にミラーされていないリモートアグリゲートにアクセスできません

> ミラーされていないアグリゲートは、そのアグリゲートを所有するノードに対してローカルでなければなりません。

- ドライブとアレイ LUN は特定のノードによって所有されます。アグリゲートを作成する場合、アグリゲート内のすべてのドライブは同じノードによって所有される必要があります。そのノードが、作成するアグリゲートのホームノードになります。
- アグリゲート名は、 MetroCluster 構成を計画する際に決定した命名規則に従う必要があります。
- _Disks and aggregates management _ アグリゲートのミラーリングの詳細については、を参照してください。

手順

1. ミラーされていないアグリゲートの導入を

MetroCluster modify -enable -ミラー されていない -aggr-deployment true

2. ディスクの自動割り当てが無効になったことを確認します。

   「ディスクオプション表示」

3. ミラーされていないアグリゲートを格納するディスクシェルフを設置してケーブル接続します。

   使用するプラットフォームとディスクシェルフに対応した設置とセットアップのドキュメントに記載されている手順を使用できます。

   "AFF と FAS ドキュメントセンター"

4. 新しいシェルフのすべてのディスクを適切なノードに手動で割り当てます。

   「 disk assign -disk disk_disk-id 」 -owner_owner-node-name_`

5. アグリゲートを作成します。

   「 storage aggregate create 」

   クラスタ管理インターフェイスでクラスタにログインした場合、クラスタ内の任意のノードにアグリゲートを作成できます。特定のノードにアグリゲートが作成されたことを確認するには、 -node パラメータを使用するか、そのノードが所有するドライブを指定します。

   また、ミラーされていないシェルフのドライブだけをアグリゲートに追加する必要があります。

   次のオプションを指定できます。

   - アグリゲートのホームノード（通常運用時にアグリゲートを所有するノード）
   - アグリゲートに追加するドライブまたはアレイ LUN のリスト
   - 追加するドライブ数
   - アグリゲートに使用するチェックサム形式
   - 使用するドライブのタイプ
   - 使用するドライブのサイズ
   - 使用するドライブの速度
   - アグリゲート上の RAID グループの RAID タイプ
   - RAID グループに含めることができるドライブまたはアレイ LUN の最大数
   - RPM の異なるドライブが許可されるかどうか

     これらのオプションの詳細については、 storage aggregate create のマニュアルページを参照してください。

     次のコマンドでは、 10 本のディスクを含むミラーされていないアグリゲートが作成さ

```
controller_A_1::> storage aggregate create aggr1_controller_A_1
-diskcount 10 -node controller_A_1
[Job 15] Job is queued: Create aggr1_controller_A_1.
[Job 15] The job is starting.
[Job 15] Job succeeded: DONE
```

6. 新しいアグリゲートの RAID グループとドライブを確認します。

   「 storage aggregate show-status -aggregate _aggregate-name _ 」を参照してください

7. ミラーされていないアグリゲートの導入を

   MetroCluster modify -enable -ミラー されていない -aggr-deployment false

8. ディスク自動割り当てが有効になっていることを確認します。

   「ディスクオプション表示」

"ディスクおよびアグリゲートの管理"

MetroCluster の設定を確認しています

MetroCluster 構成内のコンポーネントおよび関係が正しく機能していることを確認できます。

チェックは、初期設定後と、 MetroCluster 設定に変更を加えたあとに実施する必要があります。

また、ネゴシエート（計画的）スイッチオーバーやスイッチバックの処理の前にも実施します。

いずれかまたは両方のクラスタに対して短時間に MetroCluster check run コマンドを 2 回発行すると ' 競合が発生し ' コマンドがすべてのデータを収集しない場合がありますそれ以降の「 MetroCluster check show 」コマンドでは、期待される出力が表示されません。

手順

1. 構成を確認します。

   「 MetroCluster check run 」のようになります

   このコマンドはバックグラウンドジョブとして実行され、すぐに完了しない場合があります。

```
cluster_A::> metrocluster check run
The operation has been started and is running in the background. Wait
for
it to complete and run "metrocluster check show" to view the results. To
check the status of the running metrocluster check operation, use the
command,
"metrocluster operation history show -job-id 2245"
```

```
cluster_A::> metrocluster check show
Last Checked On: 9/13/2018 20:41:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
clusters            ok
connections         ok
6 entries were displayed.
```

2. 最新の MetroCluster check run コマンドから、より詳細な結果を表示します。

   MetroCluster check aggregate show

   MetroCluster check cluster show

   MetroCluster check config-replication show

   MetroCluster check lif show

   MetroCluster check node show

   > 「 MetroCluster check show 」コマンドは、最新の「 MetroCluster check run 」コマンドの結果を表示します。MetroCluster check show コマンドを使用する前に ' 必ず MetroCluster check run コマンドを実行して ' 表示されている情報が最新であることを確認してください

   次に、正常な 4 ノード MetroCluster 構成の MetroCluster check aggregate show コマンドの出力例を示します。

```
cluster_A::> metrocluster check aggregate show

Last Checked On: 8/5/2014 00:42:58

Node                  Aggregate                  Check
Result
---------------       --------------------       ---------------------
---------
controller_A_1        controller_A_1_aggr0
                                                 mirroring-status
ok
                                                 disk-pool-allocation
ok
                                                 ownership-state
ok
```

```
                      controller_A_1_aggr1
                                                  mirroring-status
ok
                                                  disk-pool-allocation
ok
                                                  ownership-state
ok
                      controller_A_1_aggr2
                                                  mirroring-status
ok
                                                  disk-pool-allocation
ok
                                                  ownership-state
ok


controller_A_2        controller_A_2_aggr0
                                                  mirroring-status
ok
                                                  disk-pool-allocation
ok
                                                  ownership-state
ok
                      controller_A_2_aggr1
                                                  mirroring-status
ok
                                                  disk-pool-allocation
ok
                                                  ownership-state
ok
                      controller_A_2_aggr2
                                                  mirroring-status
ok
                                                  disk-pool-allocation
ok
                                                  ownership-state
ok

18 entries were displayed.
```

次の例は、正常な 4 ノード MetroCluster 構成の MetroCluster check cluster show コマンドの出力を示しています。この出力は、必要に応じてネゴシエートスイッチオーバーを実行できる状態であることを示しています。

```
Last Checked On: 9/13/2017 20:47:04

Cluster                 Check                             Result
--------------------- -------------------------------- ---------
mccint-fas9000-0102
                        negotiated-switchover-ready     not-applicable
                        switchback-ready                not-applicable
                        job-schedules                   ok
                        licenses                        ok
                        periodic-check-enabled          ok
mccint-fas9000-0304
                        negotiated-switchover-ready     not-applicable
                        switchback-ready                not-applicable
                        job-schedules                   ok
                        licenses                        ok
                        periodic-check-enabled          ok
10 entries were displayed.
```

"ディスクおよびアグリゲートの管理"

"ネットワークと LIF の管理"

ONTAP 設定を完了しています

MetroCluster 構成の設定、有効化、確認が完了したら、必要に応じて SVM 、ネットワークインターフェイス、およびその他の ONTAP 機能を追加してクラスタの設定を完了します。

スイッチオーバー、修復、スイッチバックを検証しています

ステップ

1. MetroCluster 管理およびディザスタリカバリガイドの手順に従って、ネゴシエートスイッチオーバー、修復、スイッチバックを実行します。

   "MetroCluster の管理とディザスタリカバリ"

MetroCluster Tiebreaker または ONTAP メディエーターソフトウェアの設定

MetroCluster Tiebreaker ソフトウェアまたは ONTAP 9.7 以降の ONTAP メディエーターは、第 3 のサイトにダウンロードしてインストールできます。

MetroCluster 構成の両方のクラスタにネットワークで接続された Linux ホストが必要です。具体的な要件については、 MetroCluster Tiebreaker または ONTAP メディエーターのドキュメントを参照してください。

Tiebreaker または ONTAP メディエーターの既存のインスタンスに接続する場合は、 Tiebreaker またはメデ

ィエーターサービスのユーザ名、パスワード、および IP アドレスが必要です。

ONTAP メディエーターの新しいインスタンスをインストールする必要がある場合は、指示に従ってソフトウェアをインストールおよび設定します。

"自動計画外スイッチオーバーのための ONTAP メディエーターサービスの設定"

Tiebreaker ソフトウェアの新しいインスタンスをインストールする必要がある場合は、に従います "ソフトウェアのインストールと設定の手順"。

MetroCluster Tiebreaker ソフトウェアと ONTAP メディエーターの両方を同じ MetroCluster 構成で使用することはできません。

"ONTAP メディエーターまたは MetroCluster Tiebreaker を使用する場合の考慮事項"

ステップ

1. ONTAP メディエーターサービスまたは Tiebreaker ソフトウェアを設定します。
   - ONTAP メディエーターの既存のインスタンスを使用している場合は、 ONTAP メディエーターサービスを ONTAP に追加します。

     MetroCluster の構成設定メディエーターの追加メディエーターのアドレス IP-addressof mediator-host`

   - Tiebreaker ソフトウェアを使用している場合は、を参照してください "Tiebreaker のドキュメント"。

構成バックアップファイルを保護しています

ローカルクラスタ内のデフォルトの場所に加えて、クラスタ構成バックアップファイルをアップロードするリモート URL （ HTTP または FTP ）を指定することで、クラスタ構成バックアップファイルの保護を強化できます。

ステップ

1. 構成バックアップファイルのリモートデスティネーションの URL を設定します。

   「システム構成のバックアップ設定は URL-of-destination 」を変更します

。 "CLI を使用したクラスタ管理" 追加情報が含まれています。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。